2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

# 宁波镇海炼化有限公司

# 1.8 万吨/年 DMSO 生产项目

# 可行性研究报告

**两袖清砜**

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

# 目 录

概述 ..... 1
第一章 项目总论 ..... 2
1.1 项目概述 ..... 2
1.1.1 项目介绍 ..... 2
1.1.2 编制依据 ..... 2
1.1.3 项目背景 ..... 2
1.2 项目可行性研究结论 ..... 3
1.2.1 研究结论 ..... 3
1.2.2 存在问题和建议 ..... 3
第二章 市场预测分析 ..... 4
2.1 二甲基亚砜市场分析 ..... 4
2.1.1 产品用途 ..... 4
2.1.2 全球市场预测分析 ..... 4
2.1.3 国内市场预测分析 ..... 6
2.2 DMSO 价格预测 ..... 7
2.3 市场风险分析 ..... 8
2.3.1 风险因素识别 ..... 8
2.3.2 风险评估与对策 ..... 8
第三章 建设规模及产品方案 ..... 9
3.1 符合性分析 ..... 9
3.1.1 产业政策符合性分析 ..... 9
3.1.2 行业准入符合性分析 ..... 9
3.1.3 所在地或园区发展规划符合性分析 ..... 9
3.2 建设规模和产品方案 ..... 10
3.2.1 建设规模 ..... 10
3.2.2 产品方案 ..... 10
3.2.3 建设规模和产品方案多方案比选 ..... 11
第四章 工艺技术方案 ..... 14
4.1 二甲基硫醚工艺方案 ..... 14
4.1.1 甲醇硫化氢法 ..... 14
4.1.2 甲醇二硫化碳法 ..... 14
4.1.3 硫酸二甲酯法 ..... 15
4.1.4 熔融硫磺法 ..... 15
4.2 DMSO 工艺方案 ..... 15
4.2.1 液相乳化氧化氮氧化法 ..... 15
4.2.2 过氧化氢氧化法 ..... 16
4.3 工艺方案比较 ..... 16
4.4 方案选择 ..... 24
第五章 原材料、辅助材料、燃料和动力供应 ..... 26
5.1 主要原材料、燃料的规格、消耗量及来源 ..... 26
5.2 主要原料供应分析 ..... 26
5.2.1 甲醇 ..... 26

5.2.2 硫化氢 ..... 27
5.2.3 过氧化氢 ..... 27
5.3 辅助原料供应分析 ..... 27
5.3.1 NHD 溶液 ..... 27
5.3.2 盐酸 ..... 28
5.3.3 氢氧化钠 ..... 28
5.3.4 钨-氧化铝催化剂 ..... 28
5.3.5 膜蒸馏组件 ..... 28
5.4 水、电、汽和其他动力供应 ..... 28
5.4.1 主要公用工程来源分析（含公用工程供应协议及方案） ..... 28
5.4.2 公用工程需求表 ..... 29
第六章 建厂条件和厂址选择 ..... 31
6.1 建厂条件 ..... 31
6.1.1 区位优势 ..... 31
6.1.2 外部交通运输情况 ..... 31
6.1.3 公用工程条件 ..... 32
6.2 厂址选择 ..... 32
6.2.1 厂址方案比选 ..... 32
6.2.2 厂址建设地概述 ..... 34
第七章 主要污染源及主要污染物 ..... 36
7.1 三废总量 ..... 36
7.2 废液 ..... 36
7.2.1 废液污染物排放一览表 ..... 36
7.2.2 废液处理 ..... 36
7.3 废气 ..... 38
7.3.1 废气污染物排放一览表 ..... 38
7.3.2 废气处理 ..... 39
7.4 固废 ..... 40
7.4.1 固废排放一览表 ..... 40
7.4.2 废固处理 ..... 40
第八章 投资估算和资金筹措 ..... 41
8.1 工程概况 ..... 41
8.2 编制依据 ..... 41
8.3 建设投资估算 ..... 41
8.3.1 固定资产费用 ..... 41
8.3.2 无形资产费用 ..... 43
8.3.3 递延资产费用 ..... 44
8.3.4 预备费用 ..... 44
8.3.5 建设投资估算表 ..... 44
8.4 建设期利息估算 ..... 44
8.5 流动资金估算 ..... 45
8.6 固定资产投资方向调节税 ..... 46
8.7 项目总投资估算 ..... 46
第九章 经济效益分析 ..... 47

9.1 产品成本和费用估算 ..... 47
9.1.1 成本估算说明 ..... 47
9.1.2 产品总成本费用估算 ..... 47
9.2 财务评价 ..... 49
9.2.1 财务评价的依据 ..... 49
9.2.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 ..... 49
9.2.3 项目财务现金流量表 ..... 50
9.2.4 权益投资财务现金流量表 ..... 54
9.2.5 投资回收期分析 ..... 56
9.2.6 静态指标 ..... 57
9.2.7 动态指标 ..... 57
9.2.8 借款偿还期分析 ..... 57
9.3 不确定性分析 ..... 58
9.3.1 盈亏平衡点 ..... 58
9.3.2 敏感性分析 ..... 59
9.3.3 财务评价结论 ..... 61
第十章 可行性研究结论 ..... 62
10.1 项目可行性 ..... 62
10.1.1 工艺可行性 ..... 62
10.1.2 效益可行性 ..... 62
10.2 与社会及环境的和谐发展 ..... 62
10.3 结论 ..... 62

# 概述

1. 宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年 DMSO 生产项目的可行性研究报告按照中石化联产发[2012]115 号《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（2012 年修订版）的规定编制完成。

2. 可行性研究是投资项目前期工作的重要内容，是投资决策的重要依据。本可行性研究坚持实事求是，坚持科学、客观和公正的原则，对投资项目的各要素进行认真的、全面的调查和详细的测算分析。

3. 本可行性研究报告符合国家、行业和地方的有关法律、法规和政策，符合投资方有关规定和要求，编制依据充分，附件齐全，数据来源有出处。

4. 本可行性研究以市场为导向，以经济效益为中心，最大限度优化方案，提高投资效益，提出实事求是的结论性意见。本报告全面反映研究过程中的不同意见和存在的主要问题，以确保本项目可行性研究的科学性和严肃性。

5. 本可行性研究报告中的财务分析，按照国家有关《投资项目经济评价方法》的规定和行业有关规定进行编制。

6. 本可行性研究报告中的投资估算，按照行业有关《投资项目可行性研究投资估算编制办法》的规定编制。

# 第一章 项目总论

## 1.1 项目概述

### 1.1.1 项目介绍

（1）项目名称：宁波镇海炼化有限公司年产 1.8 万吨 DMSO 生产项目。

（2）主办单位名称及性质：宁波镇海炼化有限公司（私有企业）。

（3）项目建设内容、规模及目标：本项目利用目前世界上较先进的甲醇—硫化氢—过氧化氢氧化法生产工艺，为宁波镇海炼化有限公司设计一座 DMSO 的生产分厂，年产 1.8 万吨 DMSO，质量纯度为 99.98 wt%，本项目总投资为 36103.93 万元，其中：建设投资 28600.53 万元，建设期利息 2412.84 万元，流动资金 5090.56 万元，累计所得税后净现金流 117944.86 万元。

（4）项目建设地点：浙江省宁波石化经济技术开发区。

### 1.1.2 编制依据

（1）《中国制造 2025》；

（2）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（2012 年修订版）（中石化联产发[2012]115 号）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国劳动安全法》等相关国家法律法规；

（4）中国石油和化学工业协会文件中石化协产发（2012）115 号“关于印发《化工投资项目可行性研究报告编制方法》、《化工投资项目申请报告编制办法》和《化工投资项目资金申请报告编制办法》（2012 修订版）的通知”；

（5）《产业结构调整指导目录（2025 年本）》；

（6）《2025 年“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》；

（7）《“十四五”工业绿色发展规划》。

### 1.1.3 项目背景

二甲基亚砜（DMSO）凭借其高极性、强渗透性和多功能性在医药、化工、电子等领域有着广泛的应用。在化工生产方面，DMSO 作为重要的非质子极性溶剂，能与水混溶，还能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物，被誉为“万能溶剂”。在医药与医疗方面，DMSO 可以作为药物透皮促进剂来帮助药物经皮吸收，还可以作为冷冻保护剂，用于细胞、器官的低温保存，以防止冰晶损伤。在电子工业中，电子级 DMSO 常用于半导体的清洗、电路板刻蚀后处理。此外，在实验室中，DMSO 还可以作为有机合成反应促进剂作为很多反应的溶剂或催化剂。据调查目前国内市场的 DMSO 被广泛应用在石油化工、医药、农药、芳烃抽提、人造羊毛、电子和国防工业中，预计 2027 年 DMSO 的市场规模将达到 12.5 亿元。中国为 DMSO 主要供应国和高端产品进口国，其市场规模占全球总规模的 60%。2023 年中国进口量为 10 万吨，主要用于满足医药、电子等领域的高纯度需求。其次美国市场占全球的近 20%，主要依赖来自中国的工业级产品。日本占全球总市场的 14%，主要进口高

纯度的 DMSO 来满足电子和医药产业的生产。电子行业领域中，随着电子产品市场的不断发展和对高性能材料的需求增加，电子级 DMSO 产品的需求也在不断增大。因此，近年来，全球化工行业的迅速发展以及相关工艺的成熟都在不断推动着对二甲基亚砜需求的增加。进一步提高 DMSO 生产技术水平，提高国内 DMSO 产能是化学合成、生物制药和材料科学领域发展的重点之一。

### 1.1.4 项目投资必要性

（1）DMSO 国内市场多年来由于供不应求，价格稳定，出口量大，效益显著，全国各地竞相发展。但是，国内大多数是用二硫化碳—甲醇为原料生产 DMSO，不仅收率低、成本高，而且污染重，尾气回收困难。本项目厂区有充足廉价的原料废气—硫化氢，又具备生产 DMSO 的优越条件。

（2）本项目年产 1.8 万吨 DMSO，平均价格 1.7 万元/吨，可得销售收入 3.2 亿元。本项目能够为当地带来一定数量的工作岗位，缓解当地就业压力，具有良好的经济和社会效应。

（3）目前 DMSO 的合成通常使用以下方法，先制备二甲基硫醚，随后氧化二甲基硫醚从而制备二甲基亚砜。硫化氢尾气，是生产 DMSO 的最理想的原料，硫化氢法生产 DMSO 是目前工艺最先进、成本最低的成熟技术，其特点是收率高、成本低、尾气中不产生二氧化碳因而容易冷凝回收，其他制备二甲基硫醚的方法有甲醇二硫化碳法、硫酸二甲酯法、熔融硫磺法等都各自存在流程复杂和能耗高等问题。目前将二甲基硫醚氧化制备 DMSO 的方法有过氧化氢氧化法和二氧化氮氧化法。二氧化氮氧化法将二甲基硫醚与二氧化氮和氧气在氧化塔中进行氧化，流程繁杂且所用的二氧化氮为有害的空气污染物，存在环境污染、安全性差、产物纯度低等问题。相比较之下，过氧化氢氧化法工艺流程简单、产物纯度高、符合环保和可持续发展要求，是未来 DMSO 生产的主流技术路线。

本项目采用甲醇硫化氢制备二甲基硫醚，再用过氧化氢氧化法制备 DMSO，该工艺具有工艺绿色、安全、高效，符合“绿色化学”和可持续发展的需求，符合企业发展需要。

## 1.2 项目可行性研究结论

### 1.2.1 研究结论

（1）浙江晋巨化工有限公司生产有甲醇，杭州名鑫双氧水有限公司生产有过氧化氢，可作为 DMSO 生产的原料，甲醇硫化氢及过氧化氢氧化法工艺路线较简单，综合成本低，在技术和经济上可行。

（2）所选厂址位于浙江省宁波石化经济技术开发区，地理位置优越，原料供应稳定，基础设施完善，下游产品市场广阔。

（3）本项目生产工艺较为先进，符合浙江省发展规划，有助于 DMSO 行业的发展，突出和发挥了当地的产业优势。

### 1.2.2 存在问题和建议

本项目采用的一些非标设备需要自行设计，特别是分离膜的设计。

# 第二章 市场预测分析

## 2.1 二甲基亚砜市场分析

### 2.1.1 产品用途

二甲基亚砜（DMSO）凭借其高极性、强渗透性和多功能性在医药、化工、电子等领域有着广泛的应用。在医药医疗方面。在化工生产方面，DMSO 作为重要的非质子极性溶剂，能与水混溶，还能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物，被誉为“万能溶剂”。在医药与医疗方面，DMSO 可以作为药物透皮促进剂来帮助药物经皮吸收，还可以作为冷冻保护剂，用于细胞、器官的低温保存，以防止冰晶损伤。在电子工业中，电子级 DMSO 常用于半导体的清洗、电路板刻蚀后处理。此外，在实验室中，DMSO 还可以作为有机合成反应促进剂作为很多反应的溶剂或催化剂。

据调查目前国内市场的 DMSO 被广泛应用在石油化工、医药、农药、芳烃抽提、人造羊毛、电子和国防工业中，预计 2027 年 DMSO 的市场规模将达到 12.5 亿元。

### 2.1.2 全球市场预测分析

#### 2.1.2.1 市场供应现状及预测

全球 DMSO 的主要厂商包括湖北兴发、Gaylord、日本 Toray Fine Chemicals、Arkema 等。各供应商具体产能如下表所示：

**表 2-1 2023 年全球 DMSO 主要生产企业情况**

| 序号 | 企业名称 | 产量（万吨/年） | 比例% | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北兴发 | 6.5 | 60.7 | 工业级、医药级 |
| 2 | Gaylord | 2.3 | 21.5 | 电子级、医药级 |
| 3 | Toray Fine Chemicals | 1.1 | 10.3 | 电子级、医药级 |
| 4 | Arkema | 0.8 | 7.5 | 电子级、医药级 |
| 合计 | | 10.7 | 100 | — |

（数据来源：华经情报网）

由于受工艺限制和环保和安全问题，很多传统生产方法面临淘汰压力，欧美企业加速向绿色工艺转型。同样中国新疆广汇等企业新建了绿色工艺示范项目，以甲硫醚—过氧化氢氧化法来生产 DMSO。此外还会有印度、巴西等国家以成本优势参与 DMSO 的生产。

#### 2.1.2.2 市场需求现状及预测

据智研咨询提供的报告，2023 年全球 DMSO 规模约 4.81 亿美元，预计至 2030 年增长至近 5.39 亿美元，CAGR 达 4.27%。

其中中国为 DMSO 主要供应国和高端产品进口国，其市场规模占全球总规模的 60%。数据显示，2023 年中国进口量为 10 万吨，主要用于满足医药、电子等领域的高纯度需求。其次美国市场占全球的近 20%，主要依赖来自中国的工业级产品。日本占全球总市场的 14%，主要进口高纯度的 DMSO 来满足电子和医药产业的生产。

**图 2-1 全球 DMSO 市场销售额及增长率（2019-2030）**

（数据来源：恒州诚思调研）

DMSO 作为有机溶剂具有低毒性和低挥发性等特点，在化工行业广泛用于溶解、萃取和合成等工艺中。近年来，全球化工行业的迅速发展以及相关工艺的成熟都在不断推动着对 DMSO 需求的增加。

资料显示，近年在医药行业由于老龄化加速及新药研发推动需求，预计医药领域的复合年增长率达 8%-10%。而在电子和新能源生产方面，半导体的制造对电子级 DMSO 的需求在不断增加，2030 年相关市场规模或突破 18 亿元，而在锂电池电解液和光伏材料成为新增长点，其生产中也需要用到电子级 DMSO。上述数据表明高端 DMSO 的需求市场也在不断扩大。

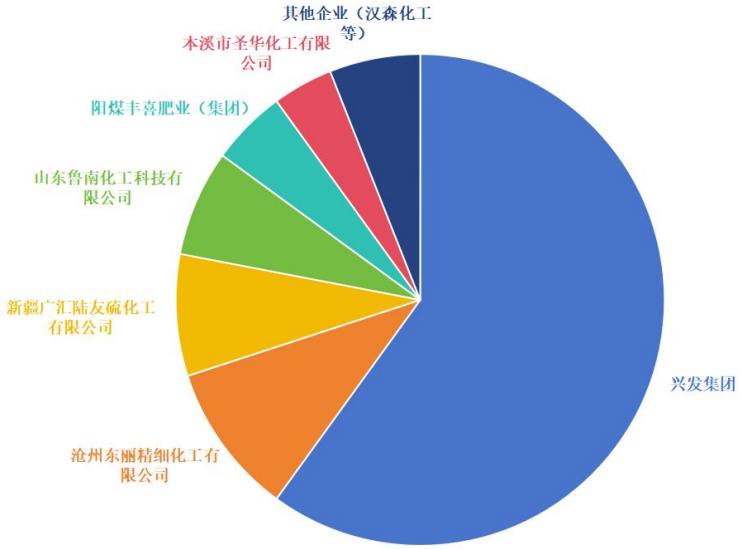



**图 2-2 我国 DMSO 行业主要厂商分布**

（数据来源：智研咨询）

### 2.1.3 国内市场预测分析

#### 2.1.3.1 市场供应现状及预测

2023 年国内 DMSO 总产能约为 9 万吨/年，超全球总产能的 60%。其中龙头企业兴发集团占据主导地位，其重庆和新疆基地分别拥有 2 万吨和 4 万吨产能，合计 6 万吨/年，占全国总产能的 64%。其他主要企业包括沧州东丽年产量 1 万吨以及鲁南化肥厂年产量 0.6 万吨。

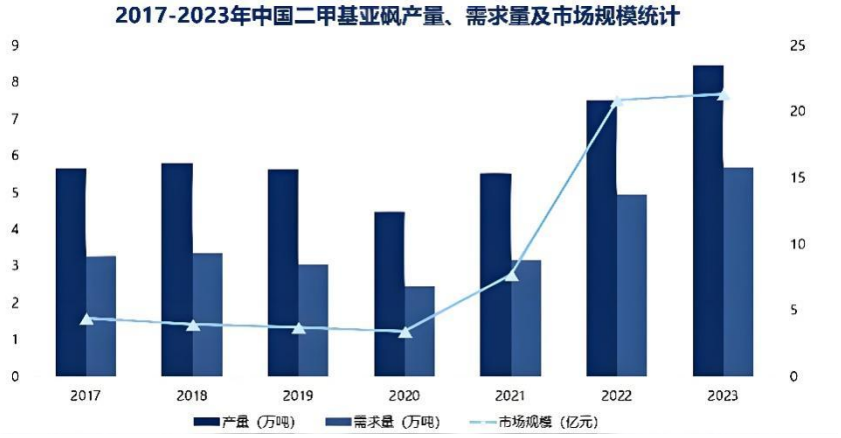



**图 2-3 国内 DMSO 需求及进口量情况**

（数据来源：智研咨询）

新疆广汇陆友硫化工有限公司在其二甲基亚砜项目中采用了甲硫醚—过氧化氢氧化法的技术路线。相较于传统的釜式氧化氮反应工艺，它消除了氮氧化物及硝酸盐对环境的污染，大幅降低了反应风险，并具备装置占地面积小、投资成本低、不产生废气和废渣、工艺危险性低、产品纯度高且杂质少等众多特点。该项目投产后，不仅能满足国内市场对高品质 DMSO 的需求，还将推动 DMSO 生产技术路线的革新，扩大 DMSO 的需求市场。

**表 2-2 国内部分 DMSO 生产企业概况（截止至 2023 年底）**

| 序号 | 企业名称 | 现有产能（万吨/年） | 拟新增产能（万吨/年） | 技术来源 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 湖北兴发 | 6.0 | — | 二氧化氮氧化 |
| **2** | 沧州东丽 | 1.0 | — | 二硫化碳-甲醇 |
| **3** | 新疆广汇 | — | 0.5 | 甲硫醚-双氧水 |
| **4** | 鲁南化肥厂 | 1.0 | — | — |
| **5** | 其他企业 | 1.0 | 2.9 | — |
| 合计 | | 9.0 | 3.4 | — |

（数据来源：《豆丁网》）

#### 2.1.3.2 市场需求现状及预测

国内目前 DMSO 的市场呈现着需求分化的特点，根据智研咨询提供的数据，2023 年国内 DMSO 需求量约为4.85 万-5.70 万吨，占全球总需求的 70%左右，市场规模达 18.19 亿-21.38 亿元，同比增长显著。

在医药领域占据最大份额，用于药物合成、透皮吸收剂等，市场规模约 4.5 亿元，年增长率 8.2%。电子行业领域中，随着电子产品市场的不断发展和对高性能材料的需求增加，电子级 DMSO 产品的需求也在不断增加，目前增速已经达到 15%。此外 DMSO 在农药行业中作为增效剂使用，随着全球人口增长和粮食需求的上升，农业行业对农药的需求也在增加，从而带动了 DMSO 在农药行业中的市场需求。

**图 2-4 国内 DMSO 需求及进口量情况**

（数据来源：中国报告大厅数据中心）

### 2.2 DMSO 价格预测

这些年，在大部分基础化工产品过剩的背景下，DMSO 产业因为暴利一直受到业内外投资者的关注。受益于下游医药溶剂、电子行业以及碳纤维等需求的增加，DMSO 价格从 2021 年初的 1.5 万元/吨，最高涨到 2022 年 3 月的 4.8 万元/吨。对于一个成本只有不到一万元/吨的产品，业内龙头兴发集团在 2022 年 DMSO 一个产品盈利就超过 10 亿，即使目前 2 万元/吨的价格，DMSO 的盈利空间也是相当的可观。

DMSO 价格受原料成本、应用需求、区域竞争等多因素影响，短期市场价格预计在 1.7-3 万元/吨区间波动，长期上看或随医药和电子需求增长稳中有升。

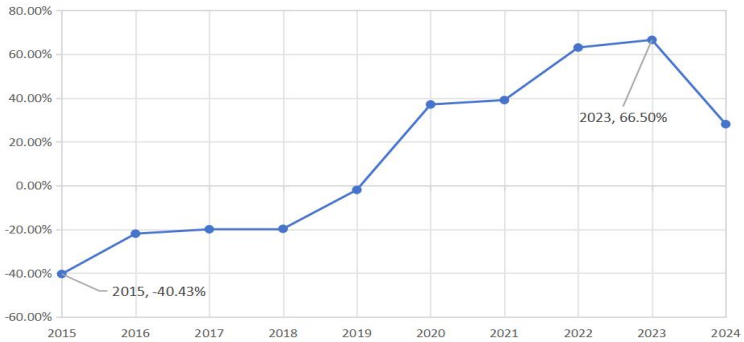



**图 2-5 中国 DMSO 理论利润率波动**

（数据来源：环评报告）

## 2.3 市场风险分析

### 2.3.1 风险因素识别

（1）在传统的 DMSO 制备方案中，很多原料以及副产物都对环境存在危害。

（2）目前 DMSO 市场中已经存在产能过剩的问题，若未来 DMSO 生产工艺安全问题解决，大量新产能可能涌入市场，业内预测价格可能进一步跌至 1.3 万元/吨，引发价格战。市场供需失衡及资本投机行为，企业可能面临短期内利润大幅缩水的风险。

### 2.3.2 风险评估与对策

（1）本项目采用的过氧化氢氧化的生产方案，收率高且副产物只有水，满足政府对清洁生产的要求。

（2）医药、电子（如碳纤维溶剂）和锂电池行业等这些行业增长迅速，对电子级 DMSO 需求不断扩大，可以生产高品质的 DMSO 与传统工业级产品进行区分。

# 第三章 建设规模及产品方案

## 3.1 符合性分析

### 3.1.1 产业政策符合性分析

本项目为宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年二甲基亚砜（DMSO）生产项目，原料为硫化氢、甲醇、过氧化氢，副产物为甲硫醇。

本项目**符合《产业结构调整指导目录（2025 年本）》中的鼓励类**。

本项目**未列入《产业结构调整指导目录（2025 年本）》中的限制类或淘汰类**。

因此，评估认为，本项目符合国家相关产业政策的要求。

从国家发展规划和产业政策分析，本项目是在产业结构调整中抓住机遇、拓展领域、增强企业盈利能力的生命工程，具有十分重要的战略意义与经济意义。

### 3.1.2 行业准入符合性分析

（1）《“十四五”工业绿色发展规划》提出“十四五”期间深入实施绿色制造，加快产业结构优化升级，大力推进工业节能降碳，全面提高资源利用效率，积极推行清洁生产改造，支撑碳达峰碳中和目标任务如期实现。本项目使用绿色生产工艺过氧化氢氧化法，生产过程中应用了热泵精馏、膜蒸馏、换热网络优化等节能技术，实现清洁生产，符合双碳背景下企业节能减排目标。

（2）《石化和化工行业“十四五”规划指南》提出“十四五”期间以去产能、补短板为核心，以调结构、促升级为主线，推进供给侧结构性改革进入新阶段。本项目年产 1.8 万吨 DMSO，缓解国内 DMSO 供应不足的压力，补足 DMSO 市场供应不足的短板。

（3）《产业结构调整指导目录（2025 年本）》中分为鼓励类、限制类和淘汰类，本项目为年产 1.8 万吨 DMSO 项目，未被列入限制类或淘汰类。

根据国务院工业和信息化部，无其他 DMSO 准入条件，因此符合行业准入条件。

### 3.1.3 所在地或园区发展规划符合性分析

（1）本项目符合《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》中提出的要求：“打造从石油炼制到基础化工原料、化工新材料、高端专用化学品的完整产业链，不断提升产业发展的质量和综合竞争力，为“两个高水平”建设奠定扎实基础。”

（2）本项目符合《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》中对清洁生产的要求：“严守空间红线、总量红线、准入红线，优化空间布局，加快我省石化产业与生态环境协调发展。积极推进绿色制造体系建设，大力发展循环经济，推行清洁生产，加大节能降耗减排力度，提高资源能源利用效率，减少污染物产生和排放。”

（3）本项目符合《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》中的要求：“按照主体功能区划分及城市发展规划要求，进一步优化产业布局，提高产业集中度，规范化工园区建设，提升园区发展水平，培育新型产业示范基地等平台载体，推动石化产业集聚发展。”本项目为石油化工项目，建厂于宁波石化经济技术开发区。

综上所述，本项目符合浙江省的产业政策导向和发展目标。

## 3.2 建设规模和产品方案

### 3.2.1 建设规模

综合考虑原料供应条件、市场供需现状、建设条件、技术设备水平、国家的产业政策等因素，同时参照国内外主要生产企业的生产情况，确定本项目建设规模如表 3-1 所示。

**表 3-1 建设规模表**

| 序号 | 项目 | 单位 | 规模 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硫化氢处理量 | 吨/年 | 2122.01 |
| 2 | DMSO 产量 | 吨/年 | 18822.46 |
| 3 | 甲硫醇产量 | 吨/年 | 1754.93 |
| 4 | 工作时间 | 小时/年 | 7200 |
| 5 | 项目用地 | 万平方米 | 12.78 |

### 3.2.2 产品方案

本项目产品方案如表 3-2 所示。

**表 3-2 本项目产品及规格**

| 序号 | 产品 | 产量 （万吨/年） | 规格 （wt%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMSO | 1.88 | 99.98 | 主产品 |
| 2 | 甲硫醇 | 0.18 | 99.83 | 副产品 |

**（1）主要产品**

本项目主要产品为 DMSO，纯度为 99.98 wt%，年产量为 1.88 万吨，作为优良的工业级 DMSO 进行出售。

工业级二甲基亚砜（DMSO）主要用作有机合成的溶剂和中间体，广泛应用于化学工业中，用于溶解、萃取和合成有机化合物。国内高端 DMSO 价格约为 20000 元/吨，价格较高，且价格随着 DMSO 纯度的提高而升高。根据《GB/T 21395—2024 二甲基亚砜》，DMSO 按产品用途划分为I型、II型和III型三个规格，I型用于合成碳纤维的反应溶剂以及电子行业的清洗剂；II型用于制药行业中药物的原料和载体等；III型用于其他行业的溶剂和反应试剂。工业级 DMSO 为III型，技术要求如下表：

**表 3-3 工业级 DMSO 产品标准**

| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体或晶体 |
| 二甲基亚砜，w/% | ≥ 99.90 |
| 水分，w/% | ≤ 0.10 |
| 酸值（以 KOH 计）/（mg/g） | ≤ 0.03 |
| 结晶点/℃ | ≥ 18.1 |
| 透光度（400 nm）/% | ≥ 98.0 |
| 折光率 $n_D$ | 1.4775～1.4800 |
| 色度（铂－钴色号）/Hazen 单位 | ≤ 10 |
| 密度（25 ℃）/（g/cm$^3$） | 1.0930～1.1030 |

**（2）主要副产品**

本项目副产品甲硫醇，纯度为 99.83 wt%，年产量为 1754.93 吨。经过市场询价，该纯度甲硫醇价格约在 45000 元/吨。可以供给下游厂家。

甲硫醇在硫化氢与甲醇生成二甲基硫醚工段中随二甲基硫醚一起生产，通过热泵精馏进行分离，在热泵精馏塔底得到甲硫醇。

甲硫醇作为一种重要有机合成中间体，主要用于合成材料、农药、医药等。例如蛋氨酸、倍硫磷、苄菊酯、丙虫磷、扑草净等,也用于生产甲烷磺酰氯、甲硫基丙醇等中间体。尤其是用于合成蛋氨酸，近几年随着饲料添加剂行业的发展和崛起，蛋氨酸需求量不断增加，也刺激了甲硫醇的生产发展。

本项目副产品甲硫醇，纯度为 99.83 wt%。目前甲硫醇还没有统一的国家标准或行业标准，且企业标准较少。本厂采用 GB/T 16483、GB/T 17519 编制 ，具体标准如表 3-4 所示：

**表 3-4 甲硫醇产品标准**

| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 外观 | 无色易挥发液体 |
| 气味 | 有不愉快的气味 |
| 熔点/凝固点（℃） | -98.3 |
| 沸点（℃） | 37.3 |
| 闪点（℃） | -34 |
| 相对密度（水=1） | 0.85 |
| 爆炸极限（%体积分数） | 空气中 2.2%-19.7% |

项目主副产品如表 3-5 所示。

**表 3-5 项目主副产品表**

| 序号 | 产品 | 产量 （万吨/年） | 规格 （wt%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMSO | 1.88 | 99.99 | 主产品 |
| 2 | 甲硫醇 | 0.18 | 99.83 | 副产品 |

### 3.2.3 建设规模和产品方案多方案比选

本项目为 DMSO 生产项目，致力于达到绿色低碳发展要求。合成中间体二甲基硫醚各产品方案比较如表 3-6 所示。

**表 3-6 合成二甲基硫醚产品方案比较**

| | 甲醇硫化氢法 | 甲醇二硫化碳法 | 硫酸二甲酯法 | 熔融硫磺法 |
|---|---|---|---|---|
| **反应温度（℃）** | 380 ~ 390 | 350 ~ 390 | 80 ~ 90 | 400 ~ 750 |
| **主要原料** | 甲醇、硫化氢 | 甲醇、二硫化碳 | 硫酸钠、硫酸二甲酯 | 硫磺、天然气 |
| **原料成本** | 高 | 高 | 较低 | 低 |
| **流程繁简** | 简单 | 复杂 | 简单 | 复杂 |
| **能耗** | 一般 | 一般 | 一般 | 较高 |
| **生产规模** | 大 | 中 | 中 | 中 |
| **产品质量** | 高 | 高 | 较低 | 较高 |
| **二甲基硫醚收率** | 高 | 高 | 一般 | 一般 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **环保** | 污染大 | 污染大 | 污染大 | 污染大 |
| **投资** | 较高 | 较高 | 较低 | 较低 |

中间体二甲基硫醚氧化生成 DMSO 各产品方案比较如表 3-7 所示。

**表 3-7 生成 DMSO 产品方案比较**

| | 液相乳化氧化氮氧化法 | 过氧化氢氧化法 |
|---|---|---|
| **反应温度（℃）** | 40 | 55 ~ 65 |
| **主要原料** | 二甲基硫醚、二氧化氮、氧气 | 二甲基硫醚、过氧化氢 |
| **原料成本** | 高 | 高 |
| **流程繁简** | 复杂 | 简单 |
| **能耗** | 适中 | 较低 |
| **生产规模** | 大 | 大 |
| **产品质量** | 高 | 高 |
| **DMSO 收率** | 高 | 高 |
| **环保** | 污染大 | 污染小 |
| **投资** | 较高 | 较高 |

综合分析原料成本、流程繁简、能耗、产品质量、环保等因素，本项目最终选择产品方案为甲醇硫化氢合成二甲基硫醚，再用过氧化氢氧化法生成 DMSO。

为确定二甲基亚砜（DMSO）的最佳生产规模，本项目组拟定了 0.5 万吨/年、1.8 万吨/年、3 万吨/年三种不同的建设规模进行对比分析，综合考虑资源综合利用合理性、规模效益、工艺流程、设备安全、产品供需现状及未来发展需求等因素，项目建设规模比较见表 3-8。

**表 3-8 建设规模比较**

| 建设规模 | 0.5 万吨/年 | 1.8 万吨/年 | 3.0 万吨/年 |
|---|---|---|---|
| **资源利用合理性** | 原料需求量相对较小，在原料供应有限的情况下，能较好地实现资源的初步利用，但可能无法充分发挥原料的规模利用优势。 | 原料利用效率较高，能够较好地匹配常见的原料供应规模，实现资源的有效整合与利用，减少资源浪费。 | 需大量稳定的原料供应，若原料供应不稳定，易造成资源闲置或浪费，对资源综合利用的协调性要求较高。 |
| **规模效益** | 规模较小，单位产品的固定成本分摊较多，生产成本相对较高，规模效益不明显。 | 具有一定的生产规模，单位产品成本得到有效控制，能够实现较好的规模经济效益，在市场上具有一定的价格竞争力。 | 规模较大，理论上单位产品成本更低，但需要庞大的市场需求来支撑，若市场需求不足，可能导致产能过剩，规模效益无法充分体现。 |
| **工艺流程** | 工艺流程相对简化，操作难度较低，但可能无法采用一些先进的、适用于大规模生产的高效工艺技术。 | 工艺流程较为成熟和完善，能够采用先进的生产工艺，保证产品质量和生产效率，工艺的稳定性较好。 | 工艺流程复杂，对生产控制和工艺管理要求极高，需要投入大量的技术力量和资金进行工艺优化和维护。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **产品供需现状** | 目前市场需求部分能够被满足，但产能相对较小，在市场需求增长时，无法快速扩大供应。 | 能够较好地满足当前市场需求，且具有一定的产能弹性，可根据市场变化进行适当调整。 | 产能较大，若当前市场需求不足以支撑，可能导致产品积压；但从未来发展需求看，若市场需求快速增长，能够迅速占领市场份额。 |
| **未来发展需求** | 难以满足未来市场可能出现的较大规模需求增长，需要进行大规模的产能扩建，扩建成本和难度较大。 | 具有一定的扩展性，在市场需求增长时，可通过适当的设备升级和工艺优化来扩大产能，适应未来市场发展需求。 | 更能适应未来市场的大规模需求增长，但需要准确预测市场需求，避免因产能过剩导致的资源浪费和经济效益下降。 |

综合以上分析，年产 1.8 万吨 DMSO 的规模在目前阶段能够较好地平衡市场需求、经济效益和成熟性。该规模既能满足当前市场需求，又能实现较好的规模效益和资源综合利用，工艺流程和设备安全方面也具有较高的可靠性，同时具备一定的适应未来市场发展需求的能力。因此，本项目组得出，年产 1.8 万吨 DMSO 的规模是目前阶段市场需求、经济效益、成熟性的最佳结合点。

# 第四章 工艺技术方案

目前工业上二甲基亚砜（DMSO）的生产，要经过中间体二甲基硫醚的合成，二甲基硫醚的制备主要有以下四种方法：甲醇硫化氢法、甲醇二硫化碳法、硫酸二甲酯法和熔融硫磺法。而氧化二甲基硫醚制备 DMSO 的方法有过氧化氢氧化法和二氧化氮氧化法。以下将对各方法逐一介绍。

## 4.1 二甲基硫醚工艺方案

### 4.1.1 甲醇硫化氢法

甲醇与 $H_2S$ 在多相催化剂上的相互作用是工业化生产蛋氨酸和二甲硫醚的主要兴趣所在（饲料添加剂、药品）。二甲基硫醚用于二甲基亚砜的商业合成（药品、溶剂、和萃取剂）。甲硫醇和甲硫醚可由甲醇和 $H_2S$ 在各种催化剂上制得。反应方向和速率取决于催化剂的性质。氧化铝用碱金属和过渡金属氧化物助催化的催化剂似乎是甲硫醇生产中活性最高的催化剂。

工艺主要涉及硫化氢的原料提纯工艺、DMS 反应两个部分，其中炼油厂中的酸性废气通过 NHD 吸收剂，将其中的二氧化碳杂质进行去除，将大部分硫化氢进行吸收。最后在有催化剂的平推流反应器中与甲醇反应，最终精馏后得到精制的二甲基硫醚。

本项目以含有其它组份硫化氢的硫化合物为原料与甲醇，在活性钨—氧化铝或含有其它元素的活性氧化铝催化剂催化下，反应生成二甲基硫醚，同时得到副产品甲硫醇，该方法涉及到的主要反应式如下：

甲醇硫化氢催化缩合反应是将甲醇和硫化氢在高温高压的条件下，甲醇和硫化氢可以反应生成甲硫醇，甲硫醇再和甲醇反应生成二甲硫醚。

发生的反应方程式如下所示：

①主反应：

$$2CH_3OH + H_2S \xrightarrow{\text{催化剂}} (CH_3)_2S + 2H_2O$$

②副反应：

甲醇与硫化氢生成甲硫醇：

$$CH_3OH + H_2S = CH_3SH + H_2O$$

甲醇自身脱水：

$$2CH_3OH = (CH_3)_2O + H_2O$$

### 4.1.2 甲醇二硫化碳法

本溪市成德化工有限公司采用此工艺，目前国内大部分厂家都采用此种方法。该法具有工艺流程短、厂房占地面积小，主要原料甲醇转化率高、工艺指标易于控制，产品质量优良稳定等优点。二硫化碳和甲醇经计量后按摩尔比 1∶4 配料进预热器预热至 350℃后进

入固定床反应器，在 390 ℃下，经 W-Al2O3 催化反应生成二甲基硫醚（DMS）、水、二氧化碳及副产物硫化物等。经冷却分水后进入脱硫塔脱除其中的硫化物，再经碱洗、精馏后得到精二甲基硫醚送入氧化塔。

以二硫化碳和甲醇为原料，作用下于 380 ℃反应生成二甲基硫醚、甲硫醇 、二甲基醚 、水和二氧化碳，其反应式如下：

**（1）主反应式：**

$$4CH_3OH + CS_2 \rightarrow 2(CH_3)_2S + CO_2 + 2H_2O$$

**（2）副反应式：**

$$2CH_3OH + CS_2 \rightarrow 2CH_3SH + CO_2$$

$$2CH_3OH \rightarrow (CH_3)_2O + H_2O$$

### 4.1.3 硫酸二甲酯法

该法是先利用气相的二甲醚和气相的三氧化硫制得硫酸二甲酯然后用硫化钠与硫酸二甲酯作用生成二甲基硫醚，反应方程式为：

$$(CH_3)_2O + SO_3 \rightarrow (CH_3)_2SO_4$$

$$(CH_3)_2SO_4 + Na_2S \rightarrow (CH_3)_2S + Na_2SO_4$$

本法的特点是流程简单，设备占地面积少，但生产成本高， 不宜大规模生产。

### 4.1.4 熔融硫磺法

此方法是前面两种方法的综合利用，将固体硫磺加热熔融成熔融硫磺。将熔融硫磺气化，引入天然气，反应生成硫化氢和二硫化碳混合气体。气化甲醇。将混合气体与气化甲醇加热，与催化剂（氧化铝）泵入硫化物反应器，反应生成气体 di-Me 硫化物，冷凝得到液态 di-Me 硫化物。该装置由甲醇储罐、天然储罐、熔融硫磺储罐、硫磺装载罐、预热器、气化装置、加热炉、塔式硫化反应器、冷凝器和泵组成。该工艺避免了硫化氢和二硫化碳的分离和精制过程，降低了管道和设备泄漏带来的安全风险，降低了生产成本。

## 4.2 DMSO 工艺方案

### 4.2.1 液相乳化氧化氮氧化法

目前工业上用二氧化氮氧化法来生产 DMSO 的过程是将二甲基硫醚与二氧化氮气体和氧气送入硫醚氧化塔，在氧化塔中进行氧化反应，该方法一般被称为液相乳化氧化氮氧化法。整个氧化过程的反应式如下:

$$(CH_3)_2S + NO_2 \rightarrow (CH_3)_2SO + NO$$

$$NO + 1/2O_2 \rightarrow NO_2$$

这两个反应均为放热反应。液相乳化氧化氮氧化法是利用 DMSO 本身是优良溶剂的性能(对 $NO_2$ 和 DMS 有很强的溶解能力),使溶解了的 $NO_2$ 和 DMS 在液相中完成氧化过程。该方法包括溶解在 DMSO 中的 DMS 与 $NO_2$ 的液相氧化反应、乳化气泡中的 NO 气相氧化反应、$NO_2$ 的吸收过程和液体的传质过程。该工艺既具有多个反应在同一设备中同时反复进行的气相法的特点，又具有设备效率高、 生产安全等液相法的特点。$O_2$ 在 DMSO 中

的溶解度很小，是作为使生成的 NO 氧化重新生成 $NO_2$ 被再次利用而加入的。

此反应中氧化塔反应段的温度需严格加以控制，温度太低，氧化速度太慢，会使二甲基硫醚在塔内积聚；反应温度太高，则会使二甲基硫醚气化量增加，都有可能产生爆炸。

### 4.2.2 过氧化氢氧化法

以二甲基硫醚为原料，以双氧水为氧化剂，采用酸为催化剂，使反应变得相对温和稳定，二甲基亚砜在反应微管中流动过程中经过氧化，制备出纯度高、转化率高的二甲基亚砜。

发生的反应方程式为：

$$(CH_3)_2S + 2H_2O_2 = (CH_3)_2SO + 2H_2O$$

以二甲基硫醚为原料，经预处理后与丙酮混合并预热至 30-35 ℃，随后与过氧化氢按摩尔比(0.5-0.8):(1.0-1.1)混合进入反应微管，在 55-65 ℃下进行氧化生成二甲基亚砜。反应完成后的物料经脱精馏塔分离出过氧化氢回收后，再经脱水塔脱水得到粗二甲基亚砜，最后进行精制，得到高纯度二甲基亚砜成品。

## 4.3 工艺方案比较

### 4.3.1 流程繁简

对各种 DMSO 生产工艺做出如下分析。

生成中间体二甲基硫醚工艺分析：

**（1）甲醇硫化氢法**

工艺主要涉及酸性介质吸收工艺，催化反应工艺两个部分，其中炼油厂中的酸性废气通过酸性吸收器，将其杂质进行吸收，吸收器共有两个，可以在选择性降低后进行更换。最后在有催化剂的平推流反应器中与甲醇反应，最终精馏后得到精制的二甲基硫醚。

**（2）甲醇二硫化碳法**

工艺主要包括进预热器预热至 350 ℃后进入固定床反应器，在 390 ℃下，经 W-$Al_2O_3$ 催化反应生成二甲基硫醚、水、二氧化碳及副产物硫化物等。经冷却分水后进入脱硫塔脱除其中的硫化物，再经碱洗、精馏后得到精二甲基硫醚送入氧化塔。

**（3）硫酸二甲酯法**

工艺过程主要包括预热器和反应釜，将硫化钠溶解于适量水中，配制成一定浓度的溶液。在反应釜中加入硫化钠溶液，缓慢加入硫酸二甲酯，控制反应温度在 80-90℃，反应时间为 2-3 小时。反应过程中需不断搅拌，确保反应充分进行。反应完成后，通过冷凝器将生成的二甲基硫醚气体冷凝为液体。通过蒸馏或精馏分离提纯二甲基硫醚，去除反应副产物和未反应的原料。

**（4）熔融硫磺法**

工艺过程主要包括将固体硫磺放入熔融硫磺储罐中，加热硫磺熔融成液态硫磺;将液硫注入预热的加热炉中进行气化，并引入天然气。气化硫与天然气反应，生成硫化氢和二硫

化碳的混合气体;将液态甲醇注入汽化器中，使甲醇汽化;将配制好的混合气体和汽化甲醇按一定比例放入预热器中，将两种气体加热至反应温度，将加热的气体泵入装有催化剂的柱式硫化物反应器中。反应后生成二甲基硫醚气体，经冷凝器冷凝，得液体二甲基硫醚。

**表 4-1 各工艺方案流程路线总结表**

| 工艺流程 | 装置名称 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 甲醇硫化氢法 | 工艺装置 | 酸性介质吸收工段，催化反应工段，精馏工段 |
| | 辅助装置 | 催化剂制备工段 |
| 甲醇二硫化碳法 | 工艺装置 | 预热工段、催化反应工段，脱硫除杂工段，精馏工段 |
| | 辅助装置 | — |
| 硫酸二甲酯法 | 工艺装置 | 预热工段，反应工段，精馏工段 |
| | 辅助装置 | — |
| 熔融硫磺法 | 工艺装置 | 加热气化工段，天然气反应工段，甲醇反应工段，精馏工段 |
| | 辅助装置 | — |

**综上所述，从流程方案繁简角度比较：（>表示优于）**

**硫酸二甲酯法 > 甲醇硫化氢法 > 甲醇二硫化碳法 > 熔融硫磺法**

生产 DMSO 工艺分析：

**（1）液相乳化氧化氮氧化法**

该方法通过将二甲基硫醚与二氧化氮和氧气在氧化塔中进行氧化反应，生成二甲基亚砜。氧化塔分为加温区、反应区、亚冷区和冷却区，每个区域的温度和气体进气量（如 $NO_2$ 和 $O_2$）的控制对生产过程的安全性和稳定性至关重要。最佳的工艺控制指标包括：反应区温度控制在 40 ℃，加温区温度控制在 50-60 ℃，亚冷区温度控制在 35-40 ℃，冷却区温度控制在 20-30 ℃；$NO_2$ 的进气量控制在 DMS 进料量的 0.08-0.11 倍，$O_2$ 的进气量控制在 DMS 进料量的 0.55-0.575 倍。

**（2）过氧化氢氧化法**

该工艺包含氧化（氧化二甲硫醚制备二甲亚砜）和精馏（去除残留氧化剂和水）两个主要反应工段。二甲基硫醚与双氧水在反应微管中进行氧化反应，生成二甲基亚砜。此工段是二甲基亚砜合成的核心反应步骤之一，主要利用双氧水作为氧化剂，将二甲基硫醚氧化为二甲基亚砜。经过氧化后的物料在精馏塔中进行精馏处理。此工段的主要目的是去除反应体系中残留的双氧水和水，确保产品质量。

**表 4-2 DMSO 工艺方案流程路线总结表**

| 工艺流程 | 装置名称 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 液相乳化氧化氮氧化法 | 工艺装置 | 加温工段、反应工段、亚冷工段和冷却工段 |
| | 辅助装置 | — |
| 过氧化氢氧化法 | 工艺装置 | 氧化工段、精馏工段 |
| | 辅助装置 | — |

**综上所述，从流程方案繁简角度比较：（>表示优于）**

**过氧化氢氧化法 > 液相乳化氧化氮氧化法**

### 4.3.2 物耗比较

**表 4-3 各工艺方案原料单耗比较（二甲基亚砜/吨）**

| 工艺方案 | 原料名称 | 单位 | 单耗 | 单价（单位/元） | 成本（元） | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **甲醇硫化氢法** | 甲醇 | t | 1.30 | 2500 | 3250 | 3946 |
| | 硫化氢 | t | 0.70 | 1000 | 700 | |
| **熔融硫磺法** | 硫磺 | t | 0.65 | 1500 | 975 | 5175 |
| | 天然气 | t | 0.45 | 2000 | 900 | |
| | 甲醇 | t | 1.10 | 2500 | 3300 | |
| **硫酸二甲酯法** | 二甲醚 | t | 0.92 | 4000 | 3680 | 9298 |
| | 三氧化硫 | t | 0.62 | 3000 | 1860 | |
| | 硫化钠 | t | 1.26 | 2500 | 3758 | |
| **甲醇二硫化碳法** | 甲醇 | t | 1.05 | 2500 | 2625 | 5525 |
| | 二硫化碳 | t | 0.65 | 4000 | 2600 | |

**从上述表格来看，原料消耗上（>表示优于）：**

**甲醇硫化氢法 >甲醇二硫化碳法 > 熔融硫磺法 > 硫酸二甲酯法**

### 4.3.3 收率比较

生成中间体二甲基硫醚工艺分析：

**（1）甲醇硫化氢法**

炼油厂酸气与甲醇催化反应生成二甲基硫醚。催化反应 3 h 后所得产物采用气相色谱法分析，根据分析结果计算硫化氢转化率和二甲基硫醚选择性。硫化氢的转化率为 98.5%，而二甲基硫醚的选择性为 80%。

**（2）甲醇二硫化碳法**

引进的日本 TORAY 公司的合成工艺技术，将甲醇和二硫化碳分别加热气化，然后按一定比例混合，经预热器预热至 290 ℃以上，由底部进入合成反应器，在催化剂 γ－Al2O3 作用下，于 380 ℃进行合成反应，生成二甲基硫醚从反应器，顶部出来的反应气依次去冷却、冷凝器。合成反应气中二甲基硫醚的含量高达 58%，而甲硫醇含量仅为 1%左右。

**（3）硫酸二甲酯法**

工艺过程主要包括预热器和反应釜，将硫化钠溶解于适量水中，配制成一定浓度的溶

液。在反应釜中加入硫化钠溶液，缓慢加入硫酸二甲酯，控制反应温度在 80-90℃，反应时间为 2-3 小时。反应过程中需不断搅拌，确保反应充分进行。反应完成后，通过冷凝器将生成的二甲基硫醚气体冷凝为液体。通过蒸馏或精馏分离提纯二甲基硫醚，去除反应副产物和未反应的原料。本法的特点是流程简单，设备占地面积少，但生产成本高，不宜大规模生产。

**（4）熔融硫磺法**

在硫磺汽化后，将液态硫泵入预热至 650 ℃的加热炉中进行气化，引入天然气，再次升温至 750 ℃，控制炉内温度至 750 ℃，气化硫磺与天然气反应，生成硫化氢和二硫化碳的混合气体，将液态甲醇注入汽化器中，使甲醇汽化，将配制好的混合气体和汽化甲醇按 1：2.17 的比例放入预热器中，两种气体加热至 385 ℃的温度进行反应。将加热后的气体注入配备氧化铝的塔硫化物反应器中，反应结束后，生成二甲基气体。硫化物，经硫冷凝器冷凝，得液体二甲基硫醚。产量二甲硫醚纯度 99.8%，副产甲硫醇质量分数约 5%，经一级精馏，二甲基硫醚纯度可达 99.8%。

**表 4-4 生成二甲基硫醚方案选择性、收率比较**

| 工艺方案 | 选择性 | 收率 | 产率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|
| 甲醇硫化氢法 | 95% | 94% | 90% | 98.5% |
| 甲醇二硫化碳法 | 98.3% | 83% | 58% | 84.4% |
| 硫酸二甲酯法 | 90% | 68% | 75% | 75.6% |
| 熔融硫磺法 | 95% | 71% | 65% | 74.7% |

**综合上述分析，从产品收率的角度来比较（>表示优于）：**

**甲醇硫化氢法 > 甲醇二硫化碳法 > 熔融硫磺法 > 硫酸二甲酯法**

生产 DMSO 工艺分析：

**（1）液相乳化氧化氮氧化法**

在此方法中，二甲基硫醚的转化率和氧气与二氧化氮的物质的量有关，当氧气的量从二氧化氮的量的 2 倍变为 3 倍时，转化率从 97.6%变为了 92.4%。控制他们的物质的量的比为 6 时，为最佳比值。而二甲基硫醚和氧的比值为 1.2 到 1.6 为最佳。该工艺中二甲基硫醚转化率大于等于 95%，产率大于 95%，选择性大于 90%。

**（2）过氧化氢氧化法**

本方法以二甲基硫醚为基准，二甲基硫醚转化率为 99.5％，选择率为 99％，即 99.5％的二甲基硫醚参与反应，其中 99％的二甲基硫醚发生主反应 0.5％的二甲基硫醚发生副反应，以折纯二甲基硫醚为基准，二甲基亚砜收率为 98.8％。

**表 4-5 生成 DMSO 方案选择性、收率比较**

| 工艺方案 | 选择性 | 收率 | 产率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|
| 液相乳化氧化氮氧化法 | 90% | — | 95% | 95% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 过氧化氢氧化法 | 99% | 98.8% | — | 99.5% |

**综合上述分析，从产品收率的角度来比较（>表示优于）：**

**过氧化氢氧化法 > 液相乳化氧化氮氧化法**

### 4.3.4 能耗比较

根据 GB/T50441-2007 的标准规定，石油化工的能耗计算中原料不计入总能耗。

DMSO 的生产原料主要为石油化工原料，因此，本能耗计算仅包含公用工程部分的能耗。能耗计算均按照正常运行工况计算，未考虑开车、停车、事故等工况下的消耗。此外，在催化剂反应活性方面，均按照催化剂的平均使用活性计算，未考虑催化剂初期或末期的情况。

消耗的二次能源：电、蒸汽；

消耗的载能工质：循环水、仪表空气/装置空气、软水。

**表 4-6 生成二甲基硫醚工艺方案能耗比较**

| 工艺方案 | 名称 | 单位 | 单耗（二甲基硫醚/吨） |
|---|---|---|---|
| 甲醇硫化氢法 | 电能消耗 | kW·h | 180 |
| | 公用工程 | 元 | 220 |
| 甲醇二硫化碳法 | 电能消耗 | kW·h | 150 |
| | 公用工程 | 元 | 180 |
| 硫酸二甲酯法 | 电能消耗 | kW·h | 320 |
| | 公用工程 | 元 | 480 |
| 熔融硫磺法 | 电能消耗 | kW·h | 480 |
| | 公用工程 | 元 | 650 |

**从上述表格分析来看，能耗比较：（>表示优于）**

甲醇二硫化碳法 >甲醇硫化氢法 > 硫酸二甲酯法>熔融硫磺法

**表 4-7 DMSO 工艺方案能耗比较**

| 工艺方案 | 名称 | 单位 | 单耗（DMSO/吨） |
|---|---|---|---|
| 液相乳化氧化氮氧化法 | 电能消耗 | kW·h | 420 |
| | 公用工程 | 元 | 580 |
| 过氧化氢氧化法 | 电能消耗 | kW·h | 180 |
| | 公用工程 | 元 | 220 |

**从上述表格分析来看，能耗比较：（>表示优于）**

**过氧化氢氧化法 > 液相乳化氧化氮氧化法**

### 4.3.5 本质安全

**（1）操作条件**

各工艺方案操作条件如下表所示：

**表 4-8 生成二甲基硫醚工艺方案反应器操作条件一览表**

| 工艺方案 | 操作压力（MPa） | 反应温度（℃） |
|---|---|---|
| 甲醇硫化氢法 | 0.2 | 350～420 |
| 甲醇二硫化碳法 | 0.1～1.0 | 380 |
| 硫酸二甲酯法 | 常压 | 80～90 |
| 熔融硫磺法 | 常压 | 380～390 |

**表 4-9 生产 DMSO 工艺方案反应器操作条件一览表**

| 工艺方案 | 操作压力（MPa） | 反应温度（℃） |
|---|---|---|
| 液相乳化氧化氮氧化法 | 常压 | 40 |
| 过氧化氢氧化法 | 1.0～1.2 | 55～65 |

**（2）各工艺危险化学物质**

**表 4-10 生成二甲基硫醚工艺方案危险化学物质一览表**

| 工业技术方案 | 危险物质使用 | 健康危害 | 可燃等级 |
|---|---|---|---|
| 甲醇硫化氢法 | 硫化氢 | ①对呼吸系统有强烈刺激性，可引起咳嗽、气喘、呼吸困难，甚至导致肺水肿和窒息。<br>②对中枢神经系统的影响尤为严重，低浓度时会引起头痛、头晕、乏力等不适，高浓度时可能导致昏迷、呼吸中枢麻痹，甚至死亡。<br>③硫化氢还会刺激眼睛和皮肤，导致流泪、红肿、刺痛等症状。长期暴露于低浓度硫化氢环境中，还可能引发慢性呼吸系统疾病、神经衰弱综合征和心肌损伤等问题。 | 可燃 |
| | 甲醇 | ①主要影响神经系统、视觉系统、呼吸系统、消化系统及皮肤等。<br>②甲醇进入人体后，会被代谢为甲醛和甲酸，干扰正常代谢过程，导致代谢性酸中毒。急性中毒时，可能出现头痛、头晕、恶心、呕吐、视力模糊、呼吸困难等症状，严重者会失明、昏迷甚至死亡。<br>③长期接触低浓度甲醇可能导致神经衰弱综合征、视力减退、皮肤过敏等慢性影响。 | 易燃 |
| 甲醇二硫化碳法 | 二硫化碳 | ①主要通过呼吸道、皮肤和消化道进入人体，具有强烈的刺激性和麻醉性。<br>②急性中毒时，可能导致头晕、头痛、恶心、呕吐、意识模糊、抽搐甚至昏迷，严重时可因呼吸中枢麻痹而死亡。<br>③长期接触低浓度二硫化碳则会引起慢性中毒，表现为神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、多发性周围神经病变以及中毒性脑病。<br>④此外，二硫化碳还可能损害心血管系统，导致高血压、冠心病等疾病，并对肝脏、肾脏和生殖系统造成伤害。 | 易燃 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 甲醇 | ①主要影响神经系统、视觉系统、呼吸系统、消化系统及皮肤等。<br>②甲醇进入人体后，会被代谢为甲醛和甲酸，干扰正常代谢过程，导致代谢性酸中毒。<br>③急性中毒时，可能出现头痛、头晕、恶心、呕吐、视力模糊、呼吸困难等症状，严重者会失明、昏迷甚至死亡。<br>④长期接触低浓度甲醇可能导致神经衰弱综合征、视力减退、皮肤过敏等慢性影响。 | 易燃 |
| 硫酸二甲酯法 | 二甲醚 | ①吸入高浓度二甲醚会对中枢神经系统产生抑制作用，导致头晕、头痛、乏力、恶心、意识模糊等症状，严重时可能引起昏迷甚至因呼吸衰竭而死亡。<br>②二甲醚对呼吸道有刺激性，长期接触可能导致咳嗽、呼吸困难、支气管炎等呼吸道疾病。其液体或高浓度蒸汽接触皮肤或眼睛时，会引起刺激、发红、疼痛，甚至冻伤。<br>③二甲醚还可能对肝脏和肾脏造成潜在损害。 | 可燃 |
| | 三氧化硫 | ①三氧化硫是一种强腐蚀性和刺激性的有毒物质，对皮肤、黏膜等组织有强烈的腐蚀作用，可引起结膜炎、角膜混浊甚至失明。<br>②吸入高浓度三氧化硫会导致呼吸道刺激症状，如咳嗽、呼吸困难、肺水肿，严重时可能引发喉痉挛或声门水肿，甚至导致死亡。<br>③长期暴露可能导致慢性支气管炎、肺气肿、肝硬化等慢性疾病。 | — |
| 熔融硫磺法 | 天然气 | ①属于低毒性气体，但在特定条件下会对人体健康造成危害。<br>②天然气泄漏会导致环境中甲烷浓度过高，排挤空气中的氧气，引发缺氧窒息，出现头晕、乏力、头痛等症状。 | 易燃 |
| | 甲醇 | ①主要影响神经系统、视觉系统、呼吸系统、消化系统及皮肤等。<br>②甲醇进入人体后，会被代谢为甲醛和甲酸，干扰正常代谢过程，导致代谢性酸中毒。<br>③急性中毒时，可能出现头痛、头晕、恶心、呕吐、视力模糊、呼吸困难等症状，严重者会失明、昏迷甚至死亡。<br>④长期接触低浓度甲醇可能导致神经衰弱综合征、视力减退、皮肤过敏等慢性影响。 | 易燃 |

硫酸二甲酯法中涉及到高腐蚀性和高毒性物质，并且有易燃的风险，该方法本质安全性最低。甲醇硫化氢法中使用了硫化氢，硫化氢本身用有剧毒，对人类身体健康影响巨大，甲醇也有部分毒性，且容易发生火灾。甲醇二硫化碳法中，二硫化碳的慢性毒性较强，但

急性毒性相对硫化氢较低，整体危害居中。熔融硫磺法中由于天然气毒性较低，且主要风险为物理性缺氧，整体危害相对较小。

**从上述表格分析来看，本质安全比较：（>表示优于）**

**熔融硫磺法 > 甲醇二硫化碳法 > 甲醇硫化氢法 > 硫酸二甲酯法**

**表 4-11 DMSO 工艺方案危险化学物质一览表**

| 工业技术方案 | 危险物质使用 | 健康危害 | 可燃等级 |
|---|---|---|---|
| 液相乳化氧化氮氧化法 | 二氧化氮 | ①二氧化氮是一种有害的空气污染物，主要通过呼吸道进入人体，对健康产生多方面的危害。<br>②长期接触会与心血管疾病、呼吸系统疾病的发病率增加密切相关，还可能影响神经系统和认知功能。<br>③其他主要危害机制包括氧化应激、炎症反应和血管功能障碍。 | 可燃 |
| | 一氧化氮 | ①一氧化氮的过量生成或暴露可能导致毒性作用。<br>②一氧化氮与超氧阴离子自由基反应生成过氧亚硝基阴离子等强氧化性物质，可能引起细胞损伤和组织毒性。 | 易燃 |
| 过氧化氢氧化法 | 过氧化氢 | ①低浓度的过氧化氢在医疗和日常生活中被广泛应用，但高浓度接触会对人体健康造成危害。<br>②吸入或摄入高浓度过氧化氢可能导致呼吸道刺激、咳嗽、喉咙痛、恶心、呕吐等急性症状，皮肤接触可能引起红肿、瘙痒和灼烧感。<br>③长期接触可能对呼吸道和皮肤健康产生慢性影响， | — |
| | 盐酸 | ①接触盐酸的蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。<br>②长期接触盐酸，会引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。<br>③长时间吸入盐酸气体之后，可能会给神经系统带来一定的损伤，通常会出现头晕头痛、浑身乏力等症状，严重时还有可能会导致肢体发麻。<br>④盐酸具有一定的腐蚀性，如果长时间接触，可能会给消化道带来一定的损伤，容易出现上腹部疼痛、反酸嗳气等症状，还有可能会导致食欲不振。 | — |

液相乳化氧化氮氧化法中，一氧化氮和二氧化氮的毒性较强，且二氧化氮在高温下可助燃，存在一定的火灾风险。过氧化氢氧化法中，两种原料的毒性都较低，且本身不可燃烧。

**从上述表格分析来看，本质安全比较：（>表示优于）**

**过氧化氢氧化法 > 液相乳化氧化氮氧化法**

### 4.3.6 本质环保

DMSO 生产过程涉及原料路线、生产工艺、三废处理等方面，不同的生产工艺其标准、指标和界定范围往往不同，按照传统方式仅从生产工艺的物耗、能耗及运行成本去衡量绿色化程度远远不够，因此需引入新的评价体系，并确立新的工艺边界。全生命周期评价是比较理想的评价体系，在整个过程中原料的获取，三废的排放都要进行评估。其评价过程往往需要搜集和整理大量数据，甚至需要国家和行业数据库的支持，同时需借助专业评估软件进行计算，无论国家还是企业层面均还不具备条件。对生产工艺做本质环保初步分析：

实际生产中，在生成二甲基硫醚时，甲醇二硫化碳法和硫酸二甲酯法在反应过程中涉及有毒原料液和有毒中间产物，废液、废气浓度高，对环境污染大，甲醇硫化氢法和熔融硫磺法原料毒性低，废液、废气浓度低，处理简单，造成环境污染小。在二甲基硫醚氧化生成 DMSO 时，液相乳化氧化氮氧化法中的原料氧化氮属于氮氧化物（$NO_x$），是主要的大气污染物之一，对环境和人体健康有较大危害，而过氧化氢氧化法以过氧化氢为氧化剂，反应副产物为水，绿色环保，过氧化氢分解后只生成水和氧气，不会产生二次污染，符合环保要求。

综合上述分析，**本质环保比较：（>表示优于）**

**过氧化氢氧化法 > 液相乳化氧化氮氧化法**

## 4.4 方案选择

各工艺流程优缺点总结列表如下：

**表 4-12 生成二甲基硫醚工艺流程优缺点总结表**

| | 甲醇硫化氢法 | 甲醇二硫化碳法 | 硫酸二甲酯法 | 熔融硫磺法 |
|---|---|---|---|---|
| **反应温度/℃** | 350 ~ 420 | 380 | 80 ~ 90 | 380 ~ 390 |
| **主要原料** | 甲醇、硫化氢 | 甲醇、二硫化碳 | 硫酸钠、硫酸二甲酯 | 天然气、硫磺 |
| **原料成本** | 高 | 高 | 较低 | 低 |
| **流程繁简** | 简单 | 复杂 | 简单 | 复杂 |
| **能耗** | 一般 | 一般 | 一般 | 较高 |
| **生产规模** | 大 | 中 | 中 | 中 |
| **产品质量** | 高 | 高 | 较低 | 较高 |
| **二甲基硫醚收率** | 高 | 高 | 一般 | 一般 |
| **环保** | 污染较小 | 污染大 | 污染大 | 污染小 |
| **投资** | 较高 | 较高 | 较高 | 较低 |

**表 4-13 DMSO 工艺流程优缺点总结表**

| | 液相乳化氧化氮氧化法 | 过氧化氢氧化法 |
|---|---|---|
| **反应温度/℃** | 40 | 55～65 |
| **主要原料** | 二甲基硫醚、二氧化氮、氧气 | 二甲基硫醚、过氧化氢 |
| **原料成本** | 高 | 高 |
| **流程繁简** | 复杂 | 简单 |
| **能耗** | 适中 | 较低 |
| **生产规模** | 大 | 大 |
| **产品质量** | 高 | 高 |
| **DMSO 收率** | 高 | 高 |
| **环保** | 污染大 | 污染小 |
| **投资** | 较高 | 较高 |

通过对不同方案物耗、能耗、本质环保、本质安全、流程繁简等方面的比较，按各项目影响性高低对不同工艺方案进行遴选，本小组认为用甲醇硫化氢法合成二甲基硫醚，再用过氧化氢氧化法氧化二甲基硫醚生成 DMSO 的方法，原料价格低，操作条件为容易控制，设备要求不高，产品收率、质量都较高，且工艺绿色环保。

结合国内产业现状及相关政策，本项目最终选择采用甲醇硫化氢法合成二甲基硫醚，再用过氧化氢氧化法氧化二甲基硫醚生成 DMSO 的方法。本项目以现有的工艺技术为基础进行技术升级，以达到绿色发展目标，并进一步开发成工艺并加以推广，降低生产成本，实现节能减排，增强市场竞争力，打开下游市场，促进产业整体升级。

# 第五章 原材料、辅助材料、燃料和动力供应

## 5.1 主要原材料、燃料的规格、消耗量及来源

**表 5-1 主要原材料、燃料的规格、消耗量及来源**

| 项目 | 名称 | 数量（t/a） | 规格或组成 | 来源 | 运输方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要原料 | 甲醇 | 17208.01 | AR，99% | 浙江晋巨化工有限公司 | 汽运 | 主要原料 |
| | 硫化氢/炼油厂酸性气体 | 2122.01 | 主要成分为硫化氢，含少量 $N_2$、$CO_2$ 和 $H_2O$ | 宁波镇海炼化有限公司 | 管道运输 | 主要原料 |
| | 过氧化氢 | 16777.94 | 质量分数 w/% ≥35 | 杭州名鑫双氧水有限公司 | 汽运 | 主要原料 |
| 辅助原料 | NHD | 27127.72 | AR，99% | 杭州鼎燕化工有限公司 | 汽运 | 吸收剂 |
| | 盐酸 | 13.07 | AR，99% | 嘉善大成化工有限公司 | 汽运 | 酸性介质 |
| | 氢氧化钠 | 13.05 | AR，99% | 宁波万通化工有限公司 | 汽运 | 碱性介质 |
| | 钨-氧化铝催化剂 | 0.28 | 粒径 10 mm | 自行购买原料，经加工工厂制得 | 汽运 | 催化剂 |
| | 膜蒸馏组件 | 12.04 $m^2$ | 改性陶瓷膜 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 铁路运输、汽运 | 膜蒸馏组件 |
| 燃料 | 本项目未使用燃料 | | | | | |

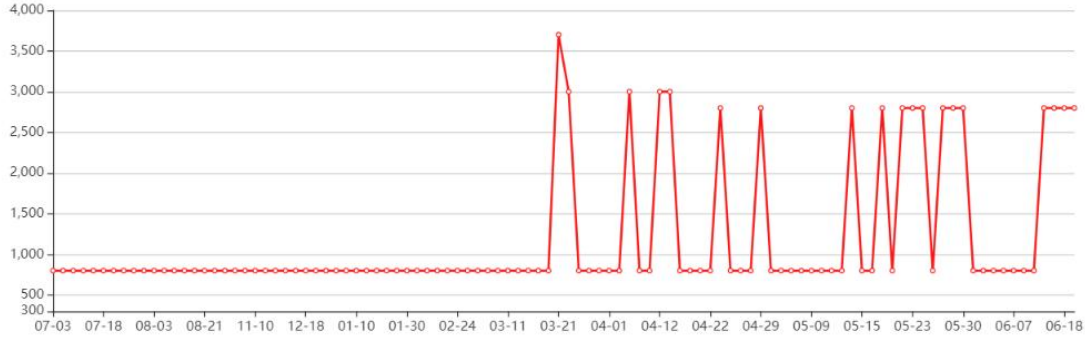
## 5.2 主要原料供应分析

### 5.2.1 甲醇

本项目采用先制备二甲基硫醚再氧化的方法制备二甲基亚砜，在制备二甲基硫醚的方法中采用收率更高的甲醇与硫化氢这一工艺。本项目采用的甲醇来自漳州欧硕化工有限公司纯度 99%甲醇，原料状态为液态，采用管道运输的方式运输到本项目装置。

据市场调研监测，国内甲醇有较强波动性，自 2024 年 3 月至 2025 年 2 月，最高价达 3400 元/吨，最低价为 1800 元/吨。漳州欧硕化工有限公司所售纯度 99 wt%甲醇 2024 年 6 月报价 1800 元/吨，价格实惠。

浙江晋巨化工有限公司是以煤为原料的基础化工、化肥生产企业，年产工业甲醇 16 万吨，设备先进，技术稳定，库存充足，量大从优，厂址位于浙江衢州，地理位置与本厂较接近，运输方便。




（数据来源：生意社）

**图 5-1 2020 年 ~2024 年国内甲醇价格对比**

### 5.2.2 硫化氢

硫化氢是一种无色有剧毒的酸性气体。本项目所用的硫化氢无需外购，来自本化工厂总场在工业生产过程中排出的含硫化氢的酸性废气，再通过管道运输运送到半场。该酸性废气通过 NHD 溶剂吸收，并通过一系列工艺流程提纯得到的浓度更高的硫化氢气体。

硫化氢，是一种无机化合物，标准状况下是一种易燃的酸性气体，无色，低浓度时有臭鸡蛋气味，浓度极低时便有硫磺味。硫化氢是酸性气体，可用于合成荧光粉，以及电放光、光导体、光电曝光计等的制造，还可用作有机合成还原剂，用于金属精制、农药、医药、催化剂再生。硫化氢虽然有毒，但在化工、医药等领域有着广泛的用途。

### 5.2.3 过氧化氢

过氧化氢是一种蓝色、有轻微刺激性气味的粘稠液体。本项目中，使用过氧化氢作为氧化剂氧化二甲基硫醚，外购于杭州名鑫双氧水有限公司，该公司年产过氧化氢 43 吨。产品定价为 1200 元/吨，通过高速公路汽运至本厂。

过氧化铅是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氧剂。主要用于棉织物及其它织物漂白；纸浆的漂白及脱墨；有机和无机过氧化物的制造；有机合成和高分子合成；在环境保护方面，重点用于有毒废水的处理，能处理多种无机的和有机的有毒物质，其中处理最多和最有效的是硫化物、氧化物和酚类化合物。

## 5.3 辅助原料供应分析

### 5.3.1 NHD 溶液

本项目中，使用 NHD 溶液作为吸收剂，主要用来吸收工厂产生的酸性气体中的硫化氢，外购于杭州鼎燕化工有限公司，纯度为 99 wt%，产品定价为 2300 元/吨，通过汽运运输到本厂。

NHD 聚乙二醇二甲醚是一种聚合物化合物，属于新型高效脱硫脱碳物理吸收溶剂。该溶剂在化工生产中广泛应用于气体净化领域，通过萃取、过滤、蒸馏等提纯工艺优化其性能，尤其在脱碳脱硫系统中展现出技术优越性。本项目中使用 $CH_2CH_2O$、$H_3COCH_3$ 链端来模拟 NHD 聚合物的合成，其中聚合物由 DEPG2-9 低聚物模拟组成，由于其性质无法在 Aspen 中完美输入，现实中其本身不具有挥发性，应在后续过程中不存在该物质。但在模拟中无法完

美设置其物性，导致其以部分杂质的状态出现在后续的 DMS 制备和 DMSO 制备、提纯工段中。

### 5.3.2 盐酸

本项目中，使用盐酸作为调节过氧化氢氧化二甲基硫醚生成 DMSO 反应的溶剂。该盐酸外购于嘉善大成化工有限公司，纯度为 99 wt%，价格 400 元/吨，通过汽运运输到本厂。

### 5.3.3 氢氧化钠

本项目中，使用氢氧化钠作为调节过氧化氢氧化二甲基硫醚生成 DMSO 反应后的溶剂，要将反应后的溶液 pH 调节至中性。该氢氧化钠外购于宁波万通化工有限公司，纯度为 99 wt%，价格 400 元/吨，通过汽运运输到本厂。

### 5.3.4 钨-氧化铝催化剂

本项目中，二甲基硫醚合成工段使用钨-氧化铝催化剂，使用量为 0.28 t/a，每 1 年送至山东淄博海泽化工有限公司进行一次再生处理，回收率为 95%，每次外购 5%新催化剂进行补充。该催化剂为金属丝网负载活性组分，装填在反应器中。该催化剂在反应原料当量的条件下也可以保持高的反应效率，同时催化剂具有工业生产需要的活性和稳定性。

本项目催化剂自行购买原料，送至山东新和成精化科技有限公司加工制作后得到可以直接使用的催化剂成品。催化剂通过氢氧化铝热分解制备。$K/Al_2O_3$ 样品通过用氢氧化钾水溶液初湿浸渍-获得，随后在 110 ℃下干燥 5 小时并在 400 ℃下在干燥空气流中煅烧 2 小时。（$kW/Al_2O_3$）催化剂通过用钨酸铵水溶液初湿浸渍和 $K/Al_2O_3$ 来制备，随后在 110 ℃下干燥 5 小时，并在 500 ℃下在干燥空气流中煅烧 4 小时。使用吸附的探针分子通过 IR 光谱法获得催化剂的基本性质，其中该催化剂中钨的质量百分比为 8.5%。

本项目中，加工制作得到的催化剂成品，通过汽运运输到本厂。

### 5.3.5 膜蒸馏组件

本项目中，使用陶瓷膜用于水的膜蒸馏技术，膜组件外购于厦门嘉戎技术股份有限公司，价格为 15000 元/$m^2$，通过铁路运输、汽运运输到本厂。

## 5.4 水、电、汽和其他动力供应

### 5.4.1 主要公用工程来源分析（含公用工程供应协议及方案）

本厂生产过程需要用到冷却水、低压蒸汽、中压蒸汽、熔岩、电等不同类型的公用工程。宁波石化经济技术开发区供应能力如下所述。

供电：宁波石化经济技术开发区内供电主要依托华东电网，久丰热电现有发电规模为 37 MW，纳入华东电网，镇海炼化热电站已经形成 350 MW 的自备电供应体系，现有 220 KV 公用和专用变电站各 2 座，有 110 KV 公用和专用变电站各 3 座。用电价格 0.70 元/千瓦时。

供汽：宁波石化经济技术开发区提供稳定的蒸汽供应。 低压蒸汽（1.8 MPa）价格 255 元/吨，中压蒸汽（3.8 MPa）价格 265 元/吨，高压蒸汽（9.8 MPa）价格 285 元/吨。

供水：宁波石化经济技术开发区总供水能力充足，工艺软水价格 10 元/吨，冷却水价格 0.5 元/吨。然而使用的蒸汽温度过高，与工艺流股之间换热温差较大，对换热器寿命存在较

大的影响，为提高换热器的使用寿命，使用宁波石化经济技术开发区内部的泄压降温装置改变高压蒸汽压力为 4.0MPa，温度为 250 摄氏度。改变低压蒸汽的压力为 0.23MPa，温度为 125 摄氏度，再通过管路通入本厂的主要设备中。在下表中以换算前的公用工程量进行表示。

本项目涉及到的公用工程皆为常用公用工程，均为连续使用。

本项目已与宁波石化经济技术开发区签订了公用工程供应协议，详见附录 6-《公用工程供应协议及方案》。

### 5.4.2 公用工程需求表

年公用工程消耗见表 5-2。

**表 5-2 年公用工程消耗表**

| 公用工程名称 | 装置名称 | 单位 | 消耗 | | 使用方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小时耗量 | 年耗量 | | |
| -10℃冷却水 | 冷却器 | t | 19.63 | 141336 | 连续 | 园区内的冷冻站 |
| 10℃冷却水 | 冷却器、塔顶冷凝器、 | t | 688.28 | 4955616 | 连续 | 园区自供水系统 |
| 9.8 MPa 高压蒸汽 | 塔釜再沸器 | t | 8.06 | 58032 | 连续 | 园区动力中心 |
| 3.8 MPa 中压蒸汽 | 塔釜再沸器 | t | 0 | 0 | 连续 | 园区动力中心 |
| 1.8 MPa 低压蒸汽 | 加热器、分离器、蒸发器 | t | 1.83 | 13176 | 连续 | 供给园区动力中心 |
| 熔盐 | 加热器 | t | 2.31 | 16632 | 连续 | 供给园区动力中心 |
| 电 | 泵、电机等 | kW·h | 6376.46 | 45910512 | 连续 | 园区变电站 |
| 丙烯 | 储罐 | $Nm^3$ | 6.00 | 43200 | 间歇 | 园区的空压站 |
| 氮气 | 管道、反应器、气液分离器等 | $Nm^3$ | 7.00 | 50400 | 间歇 | 园区的空压站 |
| 仪表空气 | 控制仪表 | $Nm^3$ | 5.00 | 36000 | 连续 | 园区的空压站 |

具体设备的公用工程消耗量见表 5-3。

**表 5-3 公用工程明细表**

| 装置名称 | 公用工程类型 | 单位 | 消耗 | | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小时耗量 | 年耗量 | |
| **E0101** | -10℃冷却水 | t | 6.34 | 45648 | |
| **E0208** | -10℃冷却水 | t | 13.29 | 95688 | |
| **T0301** | 10℃冷却水 | t | 342.78 | 2468016 | |
| **E0205** | 10℃冷却水 | t | 247.47 | 341784 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0206** | 10℃冷却水 | t | 83.01 | 597672 | |
| **E0209** | 10℃冷却水 | t | 8.29 | 59688 | |
| **E0302** | 10℃冷却水 | t | 6.73 | 48456 | |
| **E0104** | 9.8 MPa 高压蒸汽 | t | 2.37 | 17064 | |
| **T0201** | 9.8 MPa 高压蒸汽 | t | 1.06 | 7632 | |
| **T0301** | 9.8 MPa 高压蒸汽 | t | 4.63 | 33336 | |
| **E0102** | 1.8 MPa 低压蒸汽 | t | 0.72 | 5184 | |
| **E0201** | 1.8 MPa 低压蒸汽 | t | 0.02 | 144 | |
| **E0103** | 1.8 MPa 低压蒸汽 | t | 1.09 | 7848 | |
| **E0202** | 熔盐 | t | 2.31 | 16632 | |
| **C0101** | 电 | kW·h | 7.93 | 57096 | |
| **C0201** | 电 | kW·h | 242.27 | 1744344 | |
| **C0202** | 电 | kW·h | 119.56 | 860832 | |
| **P0201** | 电 | kW·h | 6.07 | 43704 | |
| **P0202** | 电 | kW·h | 0.01 | 72 | |
| **P0301** | 电 | kW·h | 0.00 | 0 | |
| **P0302** | 电 | kW·h | 0.32 | 2304 | |
| **P0303** | 电 | kW·h | 0.15 | 1080 | |
| **P0304** | 电 | kW·h | 0.15 | 1080 | |
| **电机** | 电 | kW·h | 6000 | 43200000 | |
| **管道、反应器等** | 氮气 | $Nm^3$ | 6.00 | 43200 | |
| **仪表** | 仪表空气 | $Nm^3$ | 5.00 | 36000 | |

# 第六章 建厂条件和厂址选择

总厂厂址选择决定着项目生产基地位置，选择厂址时要兼顾工厂原料供应、下游市场、生态环境、社会影响等多方面因素，权衡利弊，作出本项目实施的最佳选择。在综合考虑多方面的因素后，最终确定厂址为浙江省宁波石化经济技术开发区。

## 6.1 建厂条件

### 6.1.1 区位优势

宁波石化经济技术开发区，是浙江省宁波市的国家级经济技术开发区，位于宁波市镇海区东部，成立于 1998 年 8 月，是浙江省内唯一的石油和化学工业专业园区，经国务院审议通过的《石化产业规划布局方案》将宁波石化产业基地列为七大国家级石化产业基地之一。宁波石化经济技术开发区功能定位为世界级绿色石化产业基地，总面积 42.25 平方公里，分为 4 大区块：炼油乙烯及下游产业区块、大型合成树脂产业区块、基本有机化工原料产业区块、精细化工及化学材料产业区块。开发区已形成了上游石油加工为主导、多元化产业源头及中下游化学品产业配套发展的上下游一体化的石化产业体系，“油头化尾”的产业链基本成形。宁波市地处长江三角洲南翼，沿海经济带和长江经济带 T 形布局的中点，紧邻上海，是长江三角洲南翼的海上门户，具有得天独厚的地理区位优势。宁波及周边地区经济的快速发展和宁波杭州湾大桥的建设给园区带来了无限商机和发展机会，紧邻上海、江苏、浙江等经济强省，与杭州湾新区、上海化学工业区等形成联动，区域内汽车、电子、医药等产业发达，对石化原料及高端化学品需求旺盛，构建了跨区域石化产业链协作体系，强化资源整合能力，具有发展石油化学工业得天独厚的优势

宁波石化经济技术开发区位于杭州湾南岸，宁波镇海区西北侧辽阔的海涂上，地势平坦，依江临海，水源充沛，环境容量大，自然条件优越，属于亚热带季风气候，海拔高度普遍在 5 米以下。园区提供"九通一平"，配套设施齐全。依托港口优势，形成“港口—炼化—化工—新材料”全链条产业链，降低物流成本，提升国际竞争力。园区水陆交通便捷、四通八达，区域优势明显。园区距宁波市区仅 14 公里，距东方深水良港北仑港仅 24 公里，紧邻宁波全球货物吞吐量第一大港舟山港，镇海港等核心港区和中国最大的液体化工码头，为其提供便捷的海运通道，便于大宗石化产品（如原油、乙烯、芳烃等）的国际进口与出口。

宁波石化经济技术充分发挥了深水良港、特色自然资源、交通立体集成、产业集群协同等独特的区位优势，重点发展石化、钢铁、能源、电子、建材、医药等临海重大产业，建设形成“产业—港口—生态”协同发展的世界级绿色石化基地格局，正加速向高端新材料、清洁能源等战略领域突破，巩固其全球石化产业核心枢纽地位，是全国重要的临海工业基地。

### 6.1.2 外部交通运输情况

宁波石化经济技术开发区交通立体集成，方便快捷。

**港口：**紧邻全球第一大港——宁波舟山港，其中穿山港区、北仑港区、镇海港区均设有液体化工专用码头。镇海炼化自有 5 万吨级原油码头及配套液体化工泊位，可停靠 VLCC（超大型油轮），宁波港液体化工码头群年吞吐能力超 3000 万吨。深水良港（水深-22 米）

直接对接国际航线，原油进口与化工品出口无需中转，物流成本降低 30%以上。港口与镇海炼化装置直线距离短（部分管道直连），实现“船到厂”无缝衔接。

**铁路：**接入萧甬铁路、甬金铁路，连通沪昆线、浙赣线等全国骨干铁路网。宁波北站、镇海站为区域核心货运枢纽，支持危化品专列运输。镇海炼化拥有企业铁路专用线，直达厂区罐区，年运输能力超 800 万吨。

**公路：**毗邻沈海高速（G15）、甬舟高速（G9211）、杭州湾环线高速（G92） 等高速公路，30 分钟内可达宁波市区及杭州湾跨海大桥。规划专用危化品运输车道，能够连接宁波石化经济技术开发区与长三角核心城市（上海、杭州、苏州等）。

**航空：**距离宁波栎社国际机场约 40 公里，50 分钟车程，航线网络覆盖国内约 80 个城市、国际约 20 个地区。宁波机场开通全货机航线至欧美、东南亚，支持高附加值化学品（如医药中间体、电子化学品）空运。2 小时可达上海浦东、杭州萧山国际机场。

### 6.1.3 公用工程条件

宁波石化经济开发区通过高标准公用工程建设，已成为国内配套最完善、能效最优化的石化产业基地之一，产业项目落地投产所需的公用配套一应俱全。园区依托日供水能力 50 万吨的双回路管网系统，结合地表水引蓄与海水淡化技术，确保生产及生活用水稳定供应，并通过分质供水策略显著降低淡水消耗。园区接入华东电网主干网并配套企业自备电厂（总装机容量超 1000MW），形成双回路智能供电网络，实现 99.99%的高可靠性保障，同时通过余热回收与微电网调节有效优化能耗。供热系统以 3000 吨/小时的蒸汽供应能力覆盖全区，提供多压力等级蒸汽适配炼化、化工等多元化生产需求，年余热回收节能达 50 万吨标煤。工业气体通过集中空分装置实现氮气、氢气等大宗气体高效输送，并配套特种气体生产线服务高端制造需求。环保设施方面，园区建成日处理 30 万吨的污水系统，采用分级处理与膜技术使回用率超 70%，同步配备危废焚烧、安全填埋及 VOCs 治理设施，确保废气、废水、固废全面达标。此外，50 公里工业管廊实现物料密闭传输，5G 专网与智慧管理平台则赋能生产智能化管控。这一集约化、低碳化的公用工程体系，深度融合资源循环与技术创新，为石化产业安全高效运营及绿色升级奠定了全球领先的基础设施优势。

## 6.2 厂址选择

### 6.2.1 厂址方案比选

DMSO 生产最主要的原料是硫化氢，硫化氢主要来源于大型炼油厂在石油炼制过程中产生的废气。工业级 DMSO 总生产量 51%主要用在化工与电子行业。其次约 47.3%的 DMSO 用于药物合成、外用药剂及抗菌药生产，且需求还在增速显著。考虑到本工厂的上下游市场，初步选取中国石化集团茂名石油化工有限公司、中海石油宁波大榭石化有限公司和中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司。

**表 6-1 厂址方案比选表**

| 厂址 | | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
|---|---|---|---|---|
| 概况 | 区域 | 广东省茂名市茂南石化工业园 | 浙江省宁波大榭开发区榭东北港区 | 浙江省宁波石化经济技术开发区 |
| | 生产规模 | 原油加工能力 1800 万吨/年 | 原油加工能力 800 万吨/年 | 原油加工能力 2700 万吨/年 |
| 地质条件 | 地形地貌 | 以平原和台地为主，地势从北向南逐渐降低 | 沿海平原，部分区域靠近山地，地形略有起伏。 | 以滩涂和冲积平原为主 |
| | 抗震强度 | 7 级 | 6 级 | 7 级 |
| 自然条件 | 气候类型 | 亚热带季风性湿润气候 | 亚热带海洋性季风气候 | 亚热带海洋性季风气候 |
| | 年平均降水量 | 1313 毫米 | 1647 毫米 | 1647 毫米 |
| | 年平均日照时数 | 1883 小时左右 | 1753 小时 | 约 1800 小时 |
| 交通运输 | 铁路条件 | 联通河茂铁路、洛湛铁路。贯穿茂名南北，连接两广 | 萧甬、甬金、杭甬高速、甬台温等高铁线路交汇，计划建设甬舟高铁、沪甬城际，联通浙江东部地区、沪苏南地区与福建、粤东地区 | 拥有镇海炼化专用线。萧甬、甬金、杭甬高速、甬台温等高铁线路交汇，货运可通过甬金铁路、萧甬铁路直达全国，实现多式联运。 |
| | 公路条件 | 周边有红旗路、茂化快线和复兴大道等多条公路，与沈海高速等高速公路网络也紧密相连。 | 连接 329 国道、沈海、杭甬、甬台温高速，可前往嘉兴、杭州、温州等地。还与穿山疏港高速等相连 | 毗邻沈海高速、甬台温高速，G15 沈海高速贯穿全区；通过宁波绕城高速、杭州湾跨海大桥连接内陆，陆路运输便捷。 |
| | 水路条件 | 毗邻南海，拥有水东港等港口，博贺新港区设计年吞吐能力达 1.5 亿吨，是国家规划天然气接卸中转储运系统的主要港口。 | 拥有海岸线 26 公里，离岸不足 100 米水深即达 20-30 米，能停靠万吨级以上的船舶，建设各类泊位 61 座，设计年吞吐能力达 1.5 亿吨 | 临近甬江入海口和杭州湾南岸，海岸线蜿蜒曲折，拥有深水岸线资源（如北仑港、全球货物吞吐量第一大港舟山港等），便于石化码头建设和海运物流，紧邻中国最大的液体化工码头。 |
| 公用工程 | 供水条件 | 城市供水系统作为基础保障，有周边水体好心湖储水量作为应急储备 | 拥有双水源供水系统，引姚江水和自来水入榭，供应工业水 15 万吨/日 | 主要引自宁波市皎口水库、白溪水库及姚江，园区配套海水淡化装置。拥有双水源供水和分质供水，总供水能力约 50 万吨/日 |
| | 供电条件 | 接入广东电网，园区内拥有不同电压等级的输电线路和变电站，220 千伏及 110 千 | 大榭热电有限公司和国家电网作为重要的电源支撑，建设了 220 千伏冷岙变、110 千伏大榭 | 接入华东电网，拥有 220kV 变电站 3 座、110kV 变电站 8 座，总变电容量超 3000MVA，镇海炼化配燃 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 伏的变电站多有分布 | 变等变电站 | 气热电联产机组，实现“电热联供” |
| 市场条件 | 产品销售条件 | 缺少上下游企业，部分原料运输不便 | 所在地缺少上游企业 | 工业园区中有项目所需各类原料生产，上下游产业链契合度较高 |
| | 政策优惠 | 国家级化工区优惠政策 | 国家级经济技术开发区政策 | 国家级经济技术开发区政策 |
| 优势评价 | | 交通便利，销售条件好 | 产品潜在需求大，销售条件好 | 交通便利，原料供应有保障，产业链契合度高，销售条件好 |
| 劣势评价 | | 甲醇原料供应不足 | 甲醇原料供应不足 | —— |

### 6.2.2 厂址建设地概述

根据本项目的具体情况，经过国内不同化工园区的筛选，最终确定总厂为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司，项目建设地为浙江省宁波富德能源有限公司东北部规划空地，占地面积约 12.8 万平方米，具体位置见图 6-1。

**图 6-1 项目厂址**

对于本项目，优势概括如下表：

**表 6-2 宁波石化经济技术开发区**

| 特点 | 优势 |
| --- | --- |
| **地理位置优越** | 宁波石化经济技术开发区位于杭州湾南岸，其地处长江经济带与沿海经济带交汇处，覆盖上海、江苏、浙江等经济强省，与杭州湾新区、上海化学工业区等形成联动，构建跨区域石化产业链协作体系，强化资源整合能力，具有发展石油化学工业得天独厚的优势 |
| **交通网络发达** | 宁波石化经济技术开发区交通立体集成，紧邻宁波全球货物吞吐量第一大港舟山港，镇海港等核心港区和中国最大的液体化工码头，海运、铁路、公路、航空运输发达。 |
| **基础设施完善** | 宁波石化经济技术开发区水、电、蒸汽供应稳定，产业项目落地投产所需的公用配套一应俱全，是国内配套最完善、能效最优化的石化产业基地之一。 |
| **政策支持** | 按照国家规定可以给予企业各项优惠政策，并结合投资企业的产业关联性和先进技术特性给予特殊的优惠。 |

# 第七章 主要污染源及主要污染物

## 7.1 三废总量

表 7-1 三废排放一览表（不含分离膜）

| 三废名称 | 废液（t/a） | 废气（$Nm^3/a$） | 废固（t/a） |
|---|---|---|---|
| 总量 | 23044.74 | 2187216 | 370.5 |

## 7.2 废液

### 7.2.1 废液污染物排放一览表

表 7-2 废液排放一览表

| 序号 | 装置名称 | 排放源 | 废液名称 | 排放特征 | 排放量(t/a) | 温度（℃） | 组成成分 | | 处理方法 | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 名称 | 浓度（wt%） | | |
| 1 | V0202 | 分水器 | 废液 | 连续 | 10084.18 | 25.13 | 水 | 98.03% | 预处理+生化处理+深度处理 | 污水处理厂 |
| | | | | | | | 二甲醚 | 3.47e-07% | | |
| | | | | | | | 二甲硫醚 | 1.97% | | |
| 2 | M0301 | DMSO浓缩膜分离设备 | 膜蒸馏废水 | 连续 | 7.43 | 60.08 | 水 | 87.08% | 预处理+生化处理+深度处理 | 污水处理厂 |
| | | | | | | | 二甲基硫醚 | 5.46e-10% | | |
| | | | | | | | 甲硫醚 | 4.83e-05% | | |
| | | | | | | | DMSO | 12.92% | | |
| 3 | T0301 | 产物精馏塔 | 精馏塔出来的废水 | 连续 | 6953.21 | 75 | 水 | 97.24% | 预处理+生化处理+深度处理 | 污水处理厂 |
| | | | | | | | DMSO | 2.76% | | |
| | | | | | | | HCl | 5.30e-14% | | |
| 4 | — | 生活区 | 生活污水 | 间歇 | 6000 | 室温 | — | — | 生化降解 | 污水处理厂 |

注：3.47e-07 代表 3.47×e^(-7)，表中其余格式也代表相同意思。

### 7.2.2 废液处理

根据 2003 年 5 月 1 日起实施的《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)、1998 年 1 月 1 日起实施的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和 2018 年 1 月 1 日起实施的《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），制定以下生活污水、污染雨水、雨水与工艺废水或处理或回收利用的方案。

装置内排水按其水质划分为工艺废水系统、生活污水系统、污染雨水系统和雨水系统，在设计上层层把关，做到清污分流。

**（1）工艺废水**

本项目产生的工艺废水主要分为含有硫醚废水和含 DMSO 废水。本项目生产工艺绿色，废水浓度低，废水处理难度低。

DMSO 精制工段中，为充分利用水资源，本厂循环回收部分大量废水，但仍有部分废水需要排放。该部分废水主要含 DMSO，且甲硫醚、二甲基硫醚，杂质浓度较低，送入园区污水处理厂进行处理。污水处理场处理工艺采用预处理+生化处理+深度处理的技术路线，工艺路径为：预处理→生物接触厌氧池→MBR 膜池→宁波镇海炼化污水处理厂→厂区循环水系统回用。包括均质调节、中和、除油、好氧生化、沉淀、污泥脱水处理及全密闭尾气生物处理，本项目废水经处理后能达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中再生水水质要求，可以作为补充水进入本厂循环冷却水系统。

送至工业园区污水处理厂进行处理，污水处理厂采用预处理+生化处理+深度处理组合工艺，处理步骤如下：步骤 1，分类、分级预处理：采用中和、混凝沉淀、气浮或高效过滤进行预处理，降低废水中盐浓度，提高可生化性；步骤 2，二级高效生化处理，采用厌氧-好氧联合工艺分解有机物；步骤 3，三级深度处理：包括 MBR 膜池和高级氧化处理，或生化处理中的一种或几种的耦合组合。

预处理+生化处理+深度处理工艺简介如下图所示：

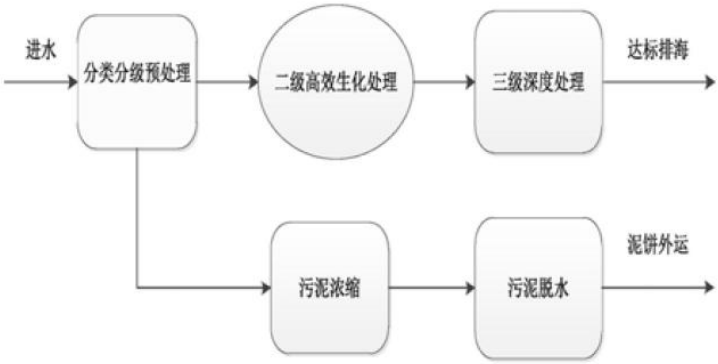



**图 7-1 预处理 + 生化处理 + 深度处理组合废液处理工艺**

**（2）生活污水**

生活污水采用重力流排出厂区，接入厂区生活污水管道。污水处理系统对生活污水采用 SBR + BAF 为主体的生化处理工艺处理。生活污水需经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准后，灌溉季节用于绿化、洗车等杂用，非灌溉季节可储存于储水池中来年再用。处理流程如下图所示：

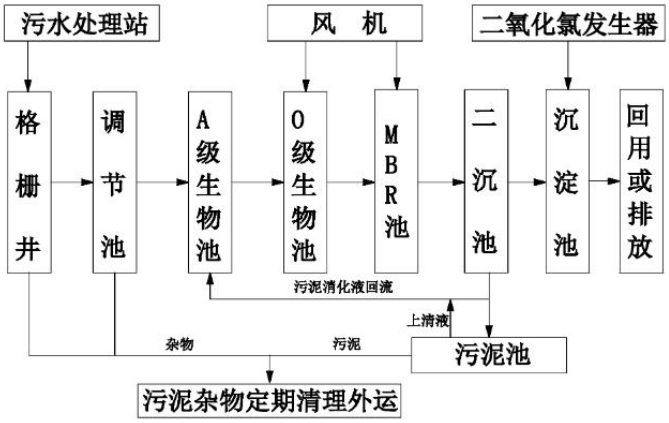



图 7-2 生活污水处理流程

**（3）地面洗水**

工艺装置区和罐区围堰内的地面冲洗水和下雨时的初期雨水，经排水地沟收集，然后经全厂地下排水管网送至厂区污水处理场进行处理。

本项目设有初期雨水调节池，收集装置内被污染地面的污染雨水，生产污水后地面冲洗水，经初级雨水调节池调节后，用调节池上的污水泵提升至厂区内的污染雨水管道，排入全厂污水处理场进行处理。

**（4）事故废水**

从风险事故分析及采取的相应措施可知，本项目风险事故中产生的污染物即为火灾事故处理中产生的事故消防废水。事故水主要为有机事故水。发生事故时，人工关闭后期雨水阀，打开初期雨水阀，事故水直接排入含油污水系统，后排入园区事故水池。

## 7.3 废气

### 7.3.1 废气污染物排放一览表

表 7-3 废气排放一览表

| 序号 | 装置或设施名称 | 排放源 | 废气名称 | 排放方式 | 排放量 ($Nm^3/h$) | 年排放量 ($Nm^3/a$) | 污染物组成 | | 污染物特性 | | 处理方法 | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 名称 | 质量分率（%） | 温度 (℃) | 压力 (bar) | | |
| 1 | T0101 | 原料气吸收塔 | 未吸收废气 | 连续 | 179.88 | 1295136 | 二氧化碳 | 76.64% | 21.00 | 3.45 | 碱液喷淋+冷凝 | 本厂废气处理系统 |
| | | | | | | | 氮气 | 23.36% | | | | |
| | | | | | | | 硫化氢 | 1.04e-05% | | | | |
| 2 | V0201 | 塔顶分流罐 | 塔顶分流 | 连续 | 3.21 | 23112 | 二氧化碳 | 64.17% | 5.86 | 18.50 | 碱液喷淋+ | 本厂废气处理系统 |
| | | | | | | | 氮气 | 4.55e-05% | | | | |
| | | | | | | | 硫化氢 | 33.91% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | V0301 | 除氧气闪蒸罐 | 废气 闪蒸罐废气 | 连续 | 119.10 | 857520 | C2H6O | 1.82% | 60 | 0.2 | 冷凝碱液喷淋+冷凝 | 本厂废气处理系统 |
| | | | | | | | CH3SH | 0.10% | | | | |
| | | | | | | | 水蒸汽 | 47.78% | | | | |
| | | | | | | | 甲醇 | 0.07% | | | | |
| | | | | | | | 甲硫醚 | 0.55% | | | | |
| | | | | | | | DMSO | 0.01% | | | | |
| | | | | | | | 氧气 | 50.26% | | | | |
| 4 | T0301 | 产物精馏塔 | 精馏塔废气 | 连续 | 1.59 | 11448 | 水蒸汽 | 64.96% | 75 | 0.5 | 冷凝 | 本厂废气处理系统 |
| | | | | | | | DMSO | 0.01% | | | | |
| | | | | | | | 氧气 | 35.03% | | | | |

注：3.47e-07 代表 3.47×e^(-7)，表中其余格式也代表相同意思。

### 7.3.2 废气处理

本项目工艺在反应和提纯过程中会产生轻组分废气。反应和提纯废气主要含有酸性气体（$CO_2$、$H_2S$ 等）及有机挥发物（甲醇、甲硫醚等），不可直接排放。

对于主要污染物为硫化物和有机酸性废气，采用碱液喷淋吸收法进行处理，碱液为吸收液，通过洗涤吸收装置使废气中的有害物质被吸收液吸收，从而达到净化气体的目的，经碱液处理后硫化氢和酸性物质处理率达 90%。

对于废气中含有水蒸汽，如果直接排放会带来一些不良影响。一方面，高湿度的废气排放可能会影响局部的气象条件和空气质量；另一方面，如果废气中还含有其他污染物，水蒸汽可能会与之相互作用，加速设备的腐蚀。因此利用废气中不同组分具有不同的饱和蒸气压，通过降低温度或增加压力，使水蒸汽达到饱和状态并凝结成液态水，从废气中分离出来。使用低温的冷凝器，将水蒸汽在冷凝器的管壁上凝结成水滴，顺着管壁流下，凝结出来的水经过污水处理厂处理达标之后，回收再利用。

经过碱液吸收和冷凝除水蒸汽后的废气，采用尾气一级+二级处理工艺，其中一级处理采用上海梓昂环保科技有限公司特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二硫化碳和苯乙烯，硫化物 $H_2S$、VOC 类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解后转变成低分子化合物，如 $CO_2$、$H_2O$ 等。

恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能 UV 紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳后，再通过排风管道排出室外。

一级处理采用特质的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射恶臭气体，二级处理采用废气处理系统尾气吸收反应器、尾气气液分离器对废气进行吸收除味。经过二级处理后，此时尾气中的甲醇、甲硫醚浓度已远远低于爆炸极限，经由阻火器、水封后，由烟囱进行高空安全排放。

上述废气经处理后，排放浓度符合 2014 年实施的《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、1997 年起实施的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排

放标准。同时也可对阀门以及各设备进行优化，改进设备以加强管理，降低物料损失。

## 7.4 固废

### 7.4.1 固废排放一览表

本过程中产生的废渣较少，主要为生产包装物和生活垃圾。固体废物（废液）排放如表 7-4 所示。

**表 7-4 废固排放一览表**

| 序号 | 废固名称 | 排放源 | 组成及特性 | 排放特征 | | | 排放量 | 排放去向 | 处理方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 温度℃ | 压力 | 排放规律 | | | |
| 1 | 失活催化剂 | 生产区 | — | 常温 | 常压 | 1 年/次 | 3 t/a | 资质单位处理 | 回收及再生 |
| 2 | 膜蒸馏组件 | 膜蒸馏设备 | — | 常温 | 常压 | 5 年/次 | 1000 $m^2$/a | 资质单位处理 | 回收及再生 |
| 3 | 生产包装物 | 生产区 | 低毒或腐蚀性 | 常温 | 常压 | 间歇 | 350 t/a | 资质单位处理 | 降解处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 生活区 | — | 常温 | 常压 | 间歇 | 17.5 t/a | 垃圾处理站 | 降解填埋 |

### 7.4.2 废固处理

本项目工艺流程中废固主要为生产包装物、生活垃圾及每 1 年更换一次的失活催化剂、每 5 年更换一次的膜蒸馏组件。主要催化剂为钨—氧化铝，成本较高，因此需要尽可能地延长其寿命或回收循环利用。该催化剂再生方法和其制备方法基本相同，再生方法拟采用山东允能催化技术有限公司的氧化铝载体，通过负载工艺实现钨—氧化铝催化剂的联合生产。$W/Al_2O_3$ 催化剂通过用钨酸铵水溶液初湿浸渍和 $Al_2O_3$ 来制备，随后在 110 ℃下干燥 5 小时，并在 500 ℃下在干燥空气流中煅烧 4 小时。

该法回收再生的催化剂与原催化剂催化性能基本相同，回收率可达 95%，损失的 5%催化剂另行购买原料，经催化剂生产厂商加工制造后补充至反应装置。

厂区内的生产包装物具有一定的毒性和腐蚀性，本厂的生产包装物送去资质单位，由该单位进行无害化处置。生产包装物一般采用焚烧法进行处理。

厂区内的生活垃圾则属于一般废固，生活垃圾按人均 0.2 kg/d 计算。项目职工日常生活垃圾实行袋装化管理，定点封闭储存，及时清运，送入总厂垃圾处理中心。

# 第八章 投资估算和资金筹措

## 8.1 工程概况

本项目是宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年二甲基亚砜(DMSO)生产项目。本项目是新建项目，根据相关标准进行估算。估算内容包括原料气提纯工段、DMS 制备工段、DMSO 制备及提纯工段主要的生产装置，辅助生产设施，公用工程等。本项目估算还包括了无形资产、递延资产、基本预备费等间接费用。

## 8.2 编制依据

（1）《化工建设建筑概算定额》中石化协办发（2005）10 号；

（2）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》，国家发展改革委建设部发布；

（3）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化联产发[2012]115 号；

（4）《化工投资项目项目申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115 号；

（5）《化工投资项目资金申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115 号；

（6）《化工工艺设计手册》（化学工业出版社，第四版）；

（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展与改革委建设部；

（8）《2025“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》；

（9）《石油化工工程建设费用定额》（2018 版），中国石化建[2018]207 号；

（10）国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定；

（11）价格和取费参考行业资料信息；

（12）工艺生产装置技术方案选择、生产规模及主要工程量。

根据以上数据对建设投资、建设期借款利息、流动资金、总投资进行核算。

## 8.3 建设投资估算

### 8.3.1 固定资产费用

固定资产费用主要由工程费用和固定资产其他费用组成。

#### 8.3.1.1 设备购置费

**（1）主要生产设备购置费**

本项目的主要生产设备分为：塔设备、换热器、混合器、压缩机、储罐、泵等，分析得到主要设备的总价为 2797.99 万元。具体计算详见 5-《经济分析》中表 1-1 至表 1-10。

**表 8-1 主要生产设备购置费**

| 编号 | 设备名称 | 价格（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 塔设备 | 466.54 |
| 2 | 换热器 | 184.50 |
| 3 | 混合器 | 18.30 |
| 4 | 压缩机 | 900.00 |
| 5 | 储罐 | 1156.58 |
| 6 | 泵 | 36.00 |
| 7 | 汽包 | 5.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 回流罐、分流罐、其它 | 31.07 |
| 总计 | | 2797.99 |

**（2）其他工程费用**

根据主要生产设备购置费，按照一定比例确定管道及仪表自控系统费用、设备运杂费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费、设备内填充物购置费、电气设备费和其他设备购置费。

**表 8-2 设备购置费一览表**

| 编号 | 名称 | 费率 | 价格（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 工艺设备费 | 100 | 2797.99 |
| 2 | 设备内部填充费 | 3 | 83.94 |
| 3 | 工艺管道及防腐保温工程费 | 36 | 1007.28 |
| 4 | 仪表控制费 | 14 | 391.72 |
| 5 | 电动、变电配电、电讯设备 | 12 | 335.76 |
| 6 | 生产工具费 | 2.5 | 6.99 |
| 7 | 备品备件购置费 | 8 | 22.38 |
| 8 | 设备运杂费 | 5 | 139.90 |
| 9 | 公用工程设备购置费 | 20 | 559.60 |
| 10 | 车辆购置添加费 | 10 | 279.80 |
| 总计 | | | 5625.36 |

### 8.3.1.2 安装工程费

安装工程费包括主要生产、辅助生产、公用工程项目的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、变配电、电讯等电器设备安装；计量仪器、仪表等自控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金属结构的材料及安装费用。在设备组装中安装工程费用主要包括直接费用、间接费用、计划利润和税金等组成。直接费用，由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用组成；间接费包括企业管理费、财务费用和其他费用；计划利润和税金，按现行有关规定计算。

工艺设备、机械设备，按每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费也可以根据积累数据采用系数法估算。主要设备安装工程费用见表 8-3。

**表 8-3 安装费用一览表**

| 编号 | 设备名称 | 安装因子 | 原价（万元） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔设备 | 0.4 | 466.54 | 186.62 |
| 2 | 换热器 | 0.3 | 184.50 | 55.35 |
| 3 | 混合器 | 0.3 | 18.30 | 5.49 |
| 4 | 压缩机 | 0.3 | 900.00 | 270.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 储罐 | 0.2 | 1156.58 | 231.32 |
| 6 | 泵 | 0.4 | 36.00 | 14.40 |
| 7 | 汽包 | 0.4 | 5.00 | 2.00 |
| 8 | 回流罐、分流罐、其它 | 0.4 | 31.07 | 12.43 |
| 总计 | | | | **777.60** |

#### 8.3.1.3 建筑工程费用

建筑工程费用包括建筑物工程、构筑物工程及大型土石方、场地平整机厂区绿化等产生的费用。主要由直接费用、间接费用、税金组成，

**（1）直接费用**

包括建筑物工程、构筑物工程和大型土石方、场地、平整及厂区绿化等。

本项目中土建工程：包括生产装置的构筑物和建筑物以及办公楼、仓库、通讯和维修费用，为 15%。

场地建设：包括场地清理和平整、道路、停车场和绿化等，为 10%。

**（2）间接费用**

以直接费用为基础，按一定的间接费率计算的。本项目建于齐鲁化学工业区，此处的间接费率为 5%。

**（3）税金**

①营业税

以建筑工程的直接费、间接费之和为基数，按照费率的 3%计征。本项目营业税为 46.30 万元。

②城市建设维护税

按营业税的 5%~7%计征。本项目取税率为 7%，故城市维护建设税为 3.24 万元。

③教育附加税

按营业税的 3%计征。本项目的教育附加税为 1.39 万元。建筑工程费用汇总如表 8-3。

**表 8-4 建筑工程费用一览表**

| 编号 | 项目 | 价格（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 直接费用 | 1469.82 |
| 2 | 间接费用 | 73.49 |
| 3 | 税金 | 50.93 |
| 合计 | | **1594.23** |

### 8.3.2 无形资产费用

无形资产主要由土地使用费和技术转让费构成。

（1）土地使用费：本项目设计用地 12.78 万㎡，新建化工生产装置符合其发展规划需

要，建设在宁波石化经济技术开发区发展空地上，查询得宁波石化开发区土地均价为 81.67 万元/亩，即每平方米 1230.00 元，故总共花费 15719.40 万元。

（2）技术转让费：本项目无技术转让费用。

### 8.3.3 递延资产费用

递延资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费构成。

**表 8-5 递延资产费用**

| 编号 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| **1** | 建设单位管理费 | 95.51 |
| **2** | 生产准备费 | 365.0 |
| **3** | 装置联合启动调试费 | 165.02 |
| **4** | 办公及生活家具购置费 | 24.00 |
| **5** | 研究试验费 | 150.00 |
| **6** | 城市基础设施配套费 | 100.00 |
| **合计** | | **899.53** |

### 8.3.4 预备费用

预备费主要由基本预备费和涨价预备费构成。

（1）基本预备费，此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，按 9%~15%估算。本项目取为 15%，则基本预备费为 3730.50 万元。

（2）涨价预备费：建设工期短，忽略涨价影响。

### 8.3.5 建设投资估算表

**表 8-6 建设投资估算表**

| 编号 | 项目 | 价格（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 固定资产 | 8251.09 |
| 2 | 无形资产 | 15719.40 |
| 3 | 递延资产 | 899.53 |
| 4 | 预备费用 | 3730.50 |
| 建设投资合计 | | **28600.53** |

## 8.4 建设期利息估算

2025 年中国人民银行最新银行贷款利率如下表所示：

**表 8-7 2025 年 7 月中国人民银行贷款利率**

| 期限 | 年利率（%） |
|---|---|
| 一年以内（含一年） | 3.0 |
| 五年以上 | 3.5 |

借款额在第一年全部发生，借款以复利方式计息：

各年利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率

本项目总投资的 14441.57 万元将向银行贷款，其余自筹获得。采用长期贷款，贷款年

限为 7 年，年利率为 3.5%，第一年借款利息为 14441.57/2×0.035=252.73 万元。建设期利息估算表如表 8-8 所示，建设期贷款总利息为 2412.84 万元。

**表 8-8 建设期利息估算表（人民币单位：万元）**

| 序号 | 项目 | 年份 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 借款额 | 14441.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 借款利息 | 252.73 | 514.30 | 449.64 | 382.71 | 313.44 | 241.75 | 167.54 | 90.74 |
| 3 | 借款本息和 | 14694.29 | 15208.59 | 13296.39 | 11317.26 | 9268.86 | 7148.77 | 4954.47 | 2683.38 |
| 4 | 还款金额 | 0.00 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2683.38 |
| **建设期借款本息和** | | **16854.41** | | | | | | | |
| **建设期贷款总利息** | | **2412.84** | | | | | | | |

## 8.5 流动资金估算

流动资金按分项详细估算方法估算，各项周转次数：应收账款 12 次，原辅材料 30 次，燃料动力 30 次，在产品 18 次，产成品 18 次，现金 18 次，应付账款 12 次。生产运营期内流动资金按达产进度进行投资安排，每年投资额中资本金占 30%，其余为借款，年利率 3.50%。流动资金借款本金在计算期末偿还。

**表 8-9 流动资金估算表（单位：万元/周转次数）**

| 序号 | 项　目 | 最低周转天数 | 周转次数 | 计算期 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~15 |
| **1** | 流动资产 | | | 4154.40 | 5341.37 | 5934.86 | 5934.86 | 5934.86 |
| **1.1** | 应收账款 | 30 | 12 | 2327.23 | 2992.15 | 3324.61 | 3324.61 | 3324.61 |
| **1.2** | 存货 | | | 1538.37 | 1977.90 | 2197.67 | 2197.67 | 2197.67 |
| **1.2.1** | 原材料 | 12 | 30 | 134.19 | 172.52 | 191.69 | 191.69 | 191.69 |
| **1.2.3** | 燃料 | 12 | 30 | 102.22 | 131.42 | 146.03 | 146.03 | 146.03 |
| **1.2.4** | 在产品 | 20 | 18 | 554.23 | 712.58 | 791.75 | 791.75 | 791.75 |
| **1.2.5** | 产成品 | 20 | 18 | 747.74 | 961.38 | 1068.20 | 1068.20 | 1068.20 |
| **1.3** | 现金 | 20 | 18 | 288.80 | 371.32 | 412.58 | 412.58 | 412.58 |
| **1.4** | 预付账款 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | 流动负债 | | | 591.01 | 759.87 | 844.30 | 844.30 | 844.30 |
| **2.1** | 应付账款 | 30 | 12 | 591.01 | 759.87 | 844.30 | 844.30 | 844.30 |
| **2.2** | 预收账款 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3** | 流动资金(1-2) | | | 3563.39 | 4581.50 | 5090.56 | 5090.56 | 5090.56 |
| **4** | 流动资金当期增加额 | | | 3563.39 | 1018.11 | 509.06 | 0.00 | 0.00 |

## 8.6 固定资产投资方向调节税

根据国务院《固定资产投资方向调节税税目税率表》，“大中型基本化工原料（包括无机和有机原料）”的固定资产投资方向调节税税目税率为 0。

## 8.7 项目总投资估算

项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金组成，前述部分均对各部分进行了相应的估算，项目总投资情况见表 8-10。

**表 8-10 项目总投资估算表**

| 序号 | 项目 | 价格（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 28600.53 |
| 1.1 | 固定资产 | 8251.09 |
| 1.2 | 无形资产 | 15719.40 |
| 1.3 | 递延资产 | 899.53 |
| 1.4 | 预备费用 | 3730.50 |
| 2 | 建设期利息 | 2412.84 |
| 3 | 流动资金 | 5090.56 |
| 合计 | | **36103.93** |

# 第九章 经济效益分析

## 9.1 产品成本和费用估算

### 9.1.1 成本估算说明

#### 9.1.1.1 概述

产品成本包括生产中所消耗的物化劳动和活劳动，是判定产品价格的重要依据之一，也是考核企业生产经营管理水平的一项综合性指标。

#### 9.1.1.2 编制依据

（1）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（2012 年）；

（2）《中国石油化工项目可行性研究技术经济方法与参数》（2007 年）；

（3）《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》；

（4）《中华人民共和国增值税暂行条例》及《实施细则》；

（5）《成本费用核算与管理办法）》（石化股份财[2003]427 号）；

（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（7）《2025“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计设计任务书》中关于经济分析与评价基础数据。

#### 9.1.1.3 编制说明

（1）依据发改投资（2006）1325 号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》和《企业会计制度》（财会[2014]8 号）编制；

（2）各原材料及公用工程费用通过调研现行市场价格估算和向园区询价方式获取；

（3）本项目计划第一年建成，第二年投产，第二年和第三年生产负荷分别达到设计能力的 70%和 90%，从第四年开始达产。达产期为 12 年。

### 9.1.2 产品总成本费用估算

#### 9.1.2.1 概述

成本和费用估算的方法主要有生产要素估算法和生产成本加期间费用估算法，在可行性研究报告中，一般可按生产要素法估算。这里采用生产成本要素法估算。

产品总成本费用 = 外购原材料、燃料和动力费 + 工资及福利费 + 折旧费 + 摊销费 +修理费 + 管理费 + 财务费（利息支出）+ 销售费 + 其他费用。

#### 9.1.2.2 原材料及辅助材料费

**表 9-1 原材料及辅助材料费**

| 项目 | 名称 | 数量（t/a） | 单价（元/t） | 价格（万元/a） |
|---|---|---|---|---|
| 主要原料 | 甲醇 | 17208.0 | 0.18 | 3097.44 |
| | 过氧化氢 | 16777.9 | 0.12 | 2013.35 |
| 辅助原料 | NHD | 2712.8 | 0.23 | 623.94 |
| | 盐酸 | 13.1 | 0.04 | 0.52 |
| | 氢氧化钠 | 13.1 | 0.04 | 0.52 |
| | 钨-氧化铝催化剂 | 0.3 | 10.00 | 3.00 |
| | 膜蒸馏组件 | 12.04$m^2$/a | 1.0 万/$m^2$ | 12.04 |

| 合计（万元/年） | 5750.82 |
|---|---|

#### 9.1.2.3 燃料和动力费

本项目的热公用工程采用的加热蒸汽标准为：低压蒸汽压力为 1.8 MPa，中压蒸汽压力为 3.8 MPa，高压蒸汽 9.8 MPa，参考《2025 年“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》中关于经济分析与评价基础数据。

本工程的冷公用工程采用 10 ℃的循环冷却水和-10 ℃低温水进行冷却。

**表 9-2 燃料和动力费用表**

| 燃料和动力费用表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用工程名称 | 单位 | 消耗 | | 单价（元/单位） | 总费用（万元/年） |
| | | 小时耗量 | 年耗量 | | |
| 电 | $10^4$kW·h | 0.64 | 45.91 | 0.70 | 32.14 |
| -10℃低温水 | $10^4$t | 0.0020 | 14.13 | 0.50 | 7.07 |
| 10℃冷却水 | $10^4$t | 0.0688 | 495.5600 | 0.50 | 247.78 |
| 9.8 MPa 高压蒸汽 | $10^4$t | 0.0008 | 5.8000 | 285.00 | 1653.00 |
| 3.8 MPa 中压蒸汽 | $10^4$t | 0.0000 | 0.00 | 265.00 | 0.00 |
| 1.8 MPa 低压蒸汽 | $10^4$t | 0.0002 | 1.32 | 255.00 | 336.60 |
| 熔盐 | $10^4$t | 0.0001 | 0.70 | 3000.00 | 2100.00 |
| 氮气 | $10^4$Nm$^3$ | 0.0008 | 5.65 | 0.65 | 3.67 |
| 仪表空气 | $10^4$Nm$^3$ | 0.0006 | 4.32 | 0.12 | 0.52 |
| 总计（万元/年） | | | | | **4380.77** |
| 总计直接材料费用（万元/年） | | | | | **10131.60** |

#### 9.1.2.4 其他产品成本费用

产品成本费用还包括职工薪酬及福利、折旧费、摊销费、维修费、管理费、财务费、销售费用和其他费用，均按照一定比例选取，具体取值过程详见《5-经济分析》

#### 9.1.2.5 产品成本和费用汇总

**表 9-3 产品成本和费用估算表**

| 序号 | 项目 | 估算年平均成本（万元） | 占生产成本比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 原材料及辅助费 | 5750.82 | 23.93 |
| 2 | 燃料动力费 | 4380.77 | 18.23 |
| 3 | 人工费 | 3639.89 | 15.15 |
| 4 | 折旧费 | 453.91 | 1.89 |
| 5 | 摊销费 | 1187.07 | 4.94 |
| 6 | 维修及三废处理费 | 2467.50 | 10.27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 其他费用 | 3786.46 | 15.76 |
| 7.1 | 管理费用 | 2576.00 | 10.72 |
| 7.2 | 营业费用 | 797.91 | 3.32 |
| 7.3 | 制造费用 | 412.55 | 1.72 |
| 8 | 利息支出 | 2361.84 | 9.83 |
| 总计 | 总成本费用 | 24028.26 | 100.00 |
| | 可变成本 | 10929.50 | 45.49 |
| | 固定成本 | 10736.92 | 44.68 |
| | 经营成本 | 20025.45 | 83.34 |

## 9.2 财务评价

### 9.2.1 财务评价的依据

（1）发改投资（2006）1325 号《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（2）化计发（1994）121 号《化工建设项目经济评价方法与参数》；

（3）国石化规发（2000）412 号《化工投资项目经济评价参数》；

（4）其它有关文件和文字资料。

### 9.2.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配

#### 9.2.2.1 销售收入

产品方案（商品）及产品价格如下

**表 9-4 产品销售收入表**

| 序号 | 产品 | 规格（wt%） | 产量（t/a） | 单位售价（万元/t） | 总售价（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二甲基亚砜 | 99.98 | 18822.46 | 1.70 | 31998.18 |
| 2 | 甲硫醇 | 99.83 | 1754.93 | 4.50 | 7897.19 |
| 总计 | | | | | 39895.37 |

#### 9.2.2.2 销售税金及附加

销售收入及税金计算表详见表 9-5。

**表 9-5 税金估算表（以每年计）**

| 序号 | 项目 | 税率（%） | 税金（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 13 | 4044.52 |
| 1.1 | 产品销售收入 | | 39895.37 |
| | 销项税额 | 13 | 5186.40 |
| 1.2 | 产品总成本 | | 24028.26 |
| | 购入原材料费 | | 5750.82 |
| | 购入燃料和动力费 | | 4380.77 |
| | 进项税额 | 13 | 1141.88 |
| 2 | 城市维护建设费 | 7 | 283.12 |
| 3 | 教育附加税 | 3 | 121.34 |
| 4 | 销售税金及附加 | | 4448.97 |
| 5 | 企业所得税 | 25 | 3966.78 |

#### 9.2.2.3 利润及分配

由前面的计算结果可得，正常年税前利润总额 = 销售收入 - 总费用成本 - 各项税金 = 12989.89 万元。

按正常年份 25%的税率缴纳所得税，则所得税 = 利润总额 × 0.25 = 3247.47 万元，净利润 = 利润总额 - 所得税 =9742.42 万元。

税后利润按 10%提取法定盈余公积金，5%提取任意盈余公积金，则法定盈余公积金 = 净利润 × 0.1 = 974.24 万元，任意盈余公积金 = 净利润 × 0.05 = 487.12 万元，未分配利润= 净利润 - 法定盈余公积金 - 任意盈余公积金 = 8281.05 万元。

**表 9-6 利润与利润分配表（以每年计）**

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 产品销售收入 | 39895.37 | |
| 2 | 总成本费用 | 24028.26 | |
| 3 | 销售税金及附加 | 4448.97 | |
| 4 | 利润总额 | 11418.13 | =1-2-3 |
| 5 | 所得税 | 2854.53 | 利润总额的 25% |
| 6 | 净利润 | 8563.60 | =4-5 |
| 7 | 法定盈余公积金 | 856.36 | 净利润的 10% |
| 8 | 任意盈余公积金 | 428.18 | 净利润的 5% |
| 9 | 未分配利润 | 7279.06 | =6-7-8 |

### 9.2.3 项目财务现金流量表

#### 9.2.3.1 项目财务现金流量表

全部投资现金流量表，即以全部投资均为自有资金作为计算基础。

**表 9-7 财务现金流量表（一）（单位：万元）**

| 序号 | 项目 | 建设期 | | 投产期 | | 达产期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一 | 现金流入 | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 销售收入 | | | | | |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | 27926.76 | 35905.83 |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | |
| 4 | 小计 | | | | | |
| 二 | 现金流出 | | | | 27926.76 | 35905.83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | | | | | |
| 2 | 流动资金及建设期利息 | | | 28600.53 | | |
| 3 | 经营成本 | | | 7503.40 | | |
| 4 | 销售税金及附加 | | | | 14017.81 | 18022.90 |
| 5 | 偿还本息 | | | | 3114.28 | 4004.08 |
| 6 | 小计 | | | | 2361.84 | 2361.84 |
| 三 | 所得税前净现金流量 | | | 36103.93 | 19493.93 | 24388.82 |
| 四 | 累计所得税前净现金流量 | | | -36103.93 | 8432.82 | 11517.01 |
| 五 | 所得税 | | | -36103.93 | -27671.11 | -16154.10 |
| 六 | 所得税后净现金流量 | | | | 1998.17 | 2569.08 |
| 七 | 累计所得税后净现金流量 | 0.00 | | -36103.93 | 6434.65 | 8947.93 |

**表 9-8 财务现金流量表（二）（单位：万元）**

| 序号 | 项目 | 达产期 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 一 | 现金流入 | | | | | |
| 1 | 销售收入 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | | |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | |
| 4 | 小计 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | |
| 1 | 建设投资 | | | | | |
| 2 | 流动资金及建设期利息 | | | | | |
| 3 | 经营成本 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 |
| 4 | 销售税金及附加 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 |
| 5 | 偿还本息 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2683.38 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 小计 | 26836.26 | 26836.26 | 26836.26 | 27157.80 | 24474.42 |
| 三 | 所得税前净现金流量 | 13059.11 | 13059.11 | 13059.11 | 12737.57 | 15420.94 |
| 四 | 累计所得税前净现金流量 | 9964.11 | 23023.22 | 36082.32 | 48819.89 | 64240.83 |
| 五 | 所得税 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 |
| 六 | 所得税后净现金流量 | 10204.57 | 10204.57 | 10204.57 | 9883.03 | 12566.41 |
| 七 | 累计所得税后净现金流量 | -312.20 | 9892.37 | 20096.94 | 29979.98 | 42546.39 |

**表 9-9 财务现金流量表（三）（单位：万元）**

| 序号 | 项目 | 达产期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一 | 现金流入 | | | | | | |
| 1 | 销售收入 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | | | |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | | |
| 4 | 小计 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | | |
| 1 | 建设投资 | | | | | | |
| 2 | 流动资金及建设期利息 | | | | | | |
| 3 | 经营成本 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 |
| 4 | 销售税金及附加 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 |
| 5 | 偿还本息 | | | | | | |
| 6 | 小计 | 24474.42 | 24474.42 | 24474.42 | 24474.42 | 24474.42 | 24474.42 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 所得税前净现金流量 | 15420.94 | 15420.94 | 15420.94 | 15420.94 | 15420.94 | 15420.94 |
| 四 | 累计所得税前净现金流量 | 79661.78 | 95082.72 | 110503.67 | 125924.61 | 141345.55 | 156766.50 |
| 五 | 所得税 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 |
| 六 | 所得税后净现金流量 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 |
| 七 | 累计所得税后净现金流量 | 55112.80 | 67679.21 | 80245.62 | 92812.04 | 105378.45 | 117944.86 |

根据以上现金流量表绘制出累计现金流量图如下：

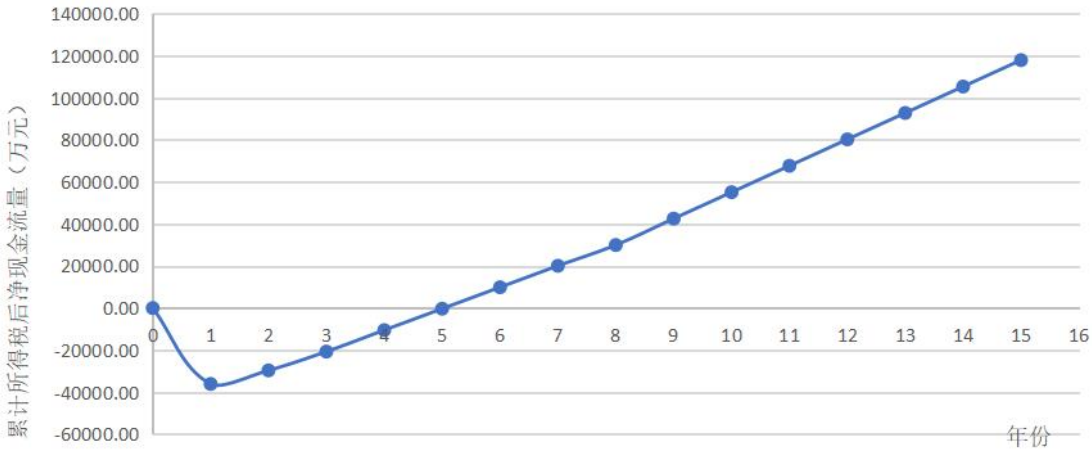



**图 9-1 项目财务现金流量与年限图**

### 9.2.3.2 财务净现值估算

指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目的计算期内各年净现金流量折现到建设初期的现值之和，它是考察项目在计算盈利能力的动态评价指标。

$$FNPV = \sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t \left[\frac{1}{(1+i_n^*)^t}\right]$$

其中： FNPV——净现值； $i_0$——项目投资基准折现率（这里取 13%）； CI——现金流入； CO——现金流出； CF——净现金流量； n——项目方案的寿命期。

计算得 FNPV=22170.07（万元）

**表 9-10 累计折现值表**

| 年份 t | $(CI-CO)_t$ | $(1+i_n^*)^t$ | $(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$ | $\sum(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$ |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -36103.93 | 1.13 | -31950.38 | -31950.38 |
| 2 | 6434.65 | 1.28 | 5039.27 | -26911.11 |
| 3 | 8947.93 | 1.44 | 6201.37 | -20709.74 |
| 4 | 10204.57 | 1.63 | 6258.66 | -14451.09 |
| 5 | 10204.57 | 1.84 | 5538.63 | -8912.45 |
| 6 | 10204.57 | 2.08 | 4901.45 | -4011.01 |
| 7 | 10204.57 | 2.35 | 4337.56 | 326.56 |
| 8 | 9883.03 | 2.66 | 3717.60 | 4044.16 |
| 9 | 12566.41 | 3.00 | 4183.17 | 8227.32 |
| 10 | 12566.41 | 3.39 | 3701.92 | 11929.24 |
| 11 | 12566.41 | 3.84 | 3276.03 | 15205.28 |
| 12 | 12566.41 | 4.33 | 2899.15 | 18104.42 |
| 13 | 12566.41 | 4.90 | 2565.62 | 20670.04 |
| 14 | 12566.41 | 5.53 | 2270.46 | 22940.49 |
| 15 | 12566.41 | 6.25 | 2009.25 | 24949.75 |

本项目 FNPV =24949.75 ＞0，故该项目方案可行。

#### 9.2.3.2 项目财务内部收益率（FIRR）

指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价标准。计算方法如下：

$$\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t(1+FIRR)^{-t}=0$$

其中，FIRR：内部收益率；CF：净现金流量；n：项目方案的寿命期。利用 EXCEL 财务公式计算得：FIRR =25.42 %＞ 标准内部收益率 13%，故该项目方案可行。

### 9.2.4 权益投资财务现金流量表

#### 9.2.4.1 权益投资财务现金流量表

自有资金现金流量表，即利用自有资金项目，以自有资金作为计算基础。

**表 9-11 权益投资现金流量表（一）（单位：万元）**

| 序号 | 项目 | 建设期 | | 投产期 | | 达产期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一 | 现金流入 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销售收入 | | 0.00 | 27926.76 | 35905.83 | 39895.37 |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | | |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | |
| 4 | 小计 | | | 27926.76 | 35905.83 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | |
| 1 | 项目资本金 | | 21662.36 | | | |
| 2 | 偿还本息 | | | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 |
| 3 | 经营成本 | | | 14017.81 | 18022.90 | 20025.45 |
| 4 | 销售税金及附加 | | | 3114.28 | 4004.08 | 4448.97 |
| 5 | 所得税 | | | 1998.17 | 2569.08 | 2854.53 |
| 6 | 小计 | | -21662.36 | 21492.11 | 26957.90 | 29690.79 |
| 三 | 净现金流量 | | -21662.36 | 6434.65 | 8947.93 | 10204.57 |
| 四 | 累计现金流量 | 0.00 | -21662.36 | -15227.71 | -6279.78 | 3924.80 |

**表 9-12 权益投资现金流量表（二）（单位：万元）**

| 序号 | 项目 | 达产期 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 一 | 现金流入 | | | | | |
| 1 | 销售收入 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | | |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | |
| 4 | 小计 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | |
| 1 | 项目资本金 | | | | | |
| 2 | 偿还本息 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2683.38 | |
| 3 | 经营成本 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 |
| 4 | 销售税金及附加 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 所得税 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 |
| 6 | 小计 | 29690.79 | 29690.79 | 29690.79 | 30012.33 | 27328.96 |
| 三 | 净现金流量 | 10204.57 | 10204.57 | 10204.57 | 9883.03 | 12566.41 |
| 四 | 累计现金流量 | 14129.37 | 24333.94 | 34538.52 | 44421.55 | 56987.96 |

**表 9-13 权益投资现金流量表（三）（单位：万元）**

| 序号 | 项目 | 达产期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一 | 现金流入 | | | | | | |
| 1 | 销售收入 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | | | |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | | |
| 4 | 小计 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | | |
| 1 | 项目资本金 | | | | | | |
| 2 | 偿还本息 | | | | | | |
| 3 | 经营成本 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 |
| 4 | 销售税金及附加 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 |
| 5 | 所得税 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 |
| 6 | 小计 | 27328.96 | 27328.96 | 27328.96 | 27328.96 | 27328.96 | 27328.96 |
| 三 | 净现金流量 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 |
| 四 | 累计现金流量 | 69554.37 | 82120.79 | 94687.20 | 107253.61 | 119820.02 | 132386.43 |

#### 9.2.4.2 权益投资内部收益率（EFIRR）

以权益投资为基础进行净现金流量计算，计算期内各年现金流量现值累计等于零时的折现值，计算方法同财务内部收益率。利用 EXCEL 财务公式计算得权益投资内部收益率 EFIRR =39.8 % > 标准内部收益率 13%，故该方案可行。

### 9.2.5 投资回收期分析

#### 9.2.5.1 静态投资回收期

项目投资现金流量表中累计净现金流量由负值变为零的时点，即为项目的静态投资回收期。应按下式计算：

$$P_t = T - 1 + \frac{\left|\sum_{i=1}^{T-1}(CI - CO)_i\right|}{(CI - CO)_T}$$

式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

$(CI - CO)_t$ —第 t 年的净现金流量。

故静态投资回收期（所得税后）$P_t = 5 - 1 + \frac{312.20}{10204.57} = 5.03$ 年，小于化工企业标准的 14 年。

#### 9.2.5.2 动态投资回收期

考虑到折现率之后的投资回收期，计算方式同静态回收期。本项目的动态投资回收期为：所得税后$P_t = 7 - 1 + \frac{4011.01}{4337.56} = 6.92$ 年。

### 9.2.6 静态指标

#### 9.2.6.1 投资利润率

指项目达到设计生产能力后的一个正常的生产年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考虑项目单位投资盈利能力的静态指标，即：

投资利润率=年利润总额/总投资额 × 100% = 11418.13/36103.93 =31.63%

根据国营工业企业投资利润率中相关指标，化工与石油化工行业基准投资利润率分别为 11%和 26%，本项目为石油化工行业，投资利润率 31.63%，大于 26%，项目可取。

#### 9.2.6.2 投资利税率

指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的利税总额或生产期年平均利税总额与项目总投资的比率，即：

投资利税率=年利税总额/总投资额×100%=（年利润总额+年销售税金及附加）/总投资额=（11418.13+4448.97）/36103.93 = 43.95%。按照化工行业标准投资利税率，可行项目的投资利税率应大于 38%，故判断项目可行。

#### 9.2.6.3 资本金净利润率

表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润与项目资本金的比率，即：

资本金净利润率=年净利润/项目资本金×100%= 8563.60/21662.36=39.53%。按照化工行业标准投资利税率，可行项目的资本金净利润率应大于 25%，故判断项目可行。

### 9.2.7 动态指标

动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV）、权益投资内部收益率（EFIRR）均在 5-经济分析中计算。

### 9.2.8 借款偿还期分析

借款额在第一年全部发生，借款以复利方式计息：

各年利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率

本项目总投资的 14441.57 万元将向银行贷款，其余自筹获得。采用长期贷款，贷款年限为 7 年，年利率为 3.5%，第一年借款利息为 14441.57/2×0.035=252.73 万元。建设期利息估算表如表 1-28 所示，建设期贷款总利息为 2412.84 万元。

**表 9-14 建设期利息估算表（人民币单位：万元）**

| 序号 | 项目 | 年份 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 借款额 | 14441.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 借款利息 | 252.73 | 514.30 | 449.64 | 382.71 | 313.44 | 241.75 | 167.54 | 90.74 |
| 3 | 借款本息和 | 14694.29 | 15208.59 | 13296.39 | 11317.26 | 9268.86 | 7148.77 | 4954.47 | 2683.38 |
| 4 | 还款金额 | 0.00 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2683.38 |
| 建设期借款本息和 | | **16854.41** | | | | | | | |
| 建设期贷款总利息 | | **2412.84** | | | | | | | |

## 9.3 不确定性分析

### 9.3.1 盈亏平衡点

项目的总收入为产品销售量及销售单价的线性函数，总支出为产量及单价的线性函数。在进行盈亏平衡分析时，我们做出以下假设：

（1）生产量等于销售量，即生产的产品能全部销售出去；

（2）单价产品价格，固定成本在项目寿命期内保持不变；

（3）分析使用的数据均取正常生产年度的数值。

本项目在进行核算时取达产期第 1 年,即第 4 年的数据进行分析。

本项目

二甲基亚砜年产量 Q = 18822.46 吨；

销售产品综合单价为 P =1.70 万元/吨；

年总固定成本为 F = 10736.92 万元；

单位产品可变成本 V = 10929.50 / 18822.46 =0.58 万元/吨；

单位产品销售税金 m = 4448.97 / 18822.46 = 0.24 万元/吨。

可以计算其项目产销盈亏平衡点

$$BEP_Q=\frac{F}{P-V-m}=1.22\text{ 万吨}$$

即当项目的年二甲基亚砜产销量高于 1.22 万吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

产销所允许降低的最大幅度为：

$$\frac{Q-BEP_Q}{Q}\times 100\%=35.40\%$$

该数值说明了只要产销量降幅在 35.40%以内，本项目均可以盈利。在产品滞销，竞争激烈的时候，只要生产（销售）少量的产品，就能达到收支平衡，使项目得以维持生存。较低的 BEPQ，说明项目承担风险的能力强，竞争能力强，项目生命力也较强。

另外，计算该项目的销售单价盈亏平衡点

$$BEP_L = \frac{F+V\times Q}{Q(1-\frac{m}{P})} = 1.34\text{ 万元/吨}$$

即当项目产品的综合售价达到 1.34 万元/吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。最大允许降低幅度为：

$$\frac{P-BEP_L}{P}\times 100\% = 21.35\%$$

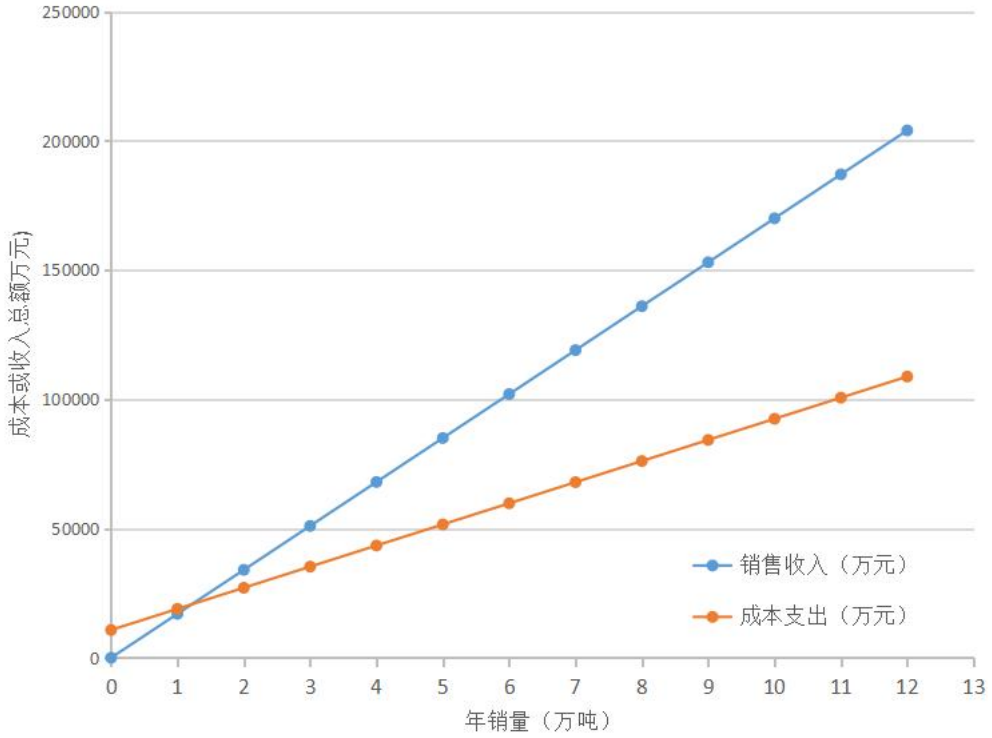



**图 9-2 盈亏平衡分析**

上述两线相交于 1.22 万吨/年处，故 1.22 万吨/年为盈亏平衡点。盈亏平衡点生产能力利用率为 35.40%，项目抗风险能力较强。

### 9.3.2 敏感性分析

敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。项目计算期内可能发生的因素有产品产量（生产负荷）、产品价格、产品成本或主要原材料与动力价格、固定资产投资、建设工期及汇率等。

本项目选择经营成本、二甲基亚砜产量和主产品价格作为主要的敏感性因素，采取单因素敏感性分析，计算这三个因素按一定幅度变化后，相应的内部收益率评价指标的变动结果，从而大致判断风险情况。

**表 9-15 经营成本敏感性分析表**

| 变动因素 | 变动幅度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营成本（万元） | 18022.90 | 19024.18 | 20025.45 | 21026.72 | 23129.39 |
| 财务净现值（万元） | 27968.67 | 26446.73 | 24949.75 | 23452.76 | 21905.88 |

**表 9-16 产量敏感性分析表**

| 变动因素 | 变动幅度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| 二甲基亚砜（吨） | 16940.21 | 17881.34 | 18822.46 | 19763.58 | 21739.94 |
| 财务净现值（万元） | 22080.53 | 23577.51 | 24949.75 | 26321.98 | 27769.07 |

**表 9-17 主产品价格敏感性分析表**

| 变动因素 | 变动幅度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| 二甲基亚砜（元/吨） | 15300.00 | 16150.00 | 17000.00 | 17850.00 | 18700.00 |
| 财务净现值（万元） | 20483.74 | 22704.27 | 24949.75 | 27195.22 | 29490.60 |

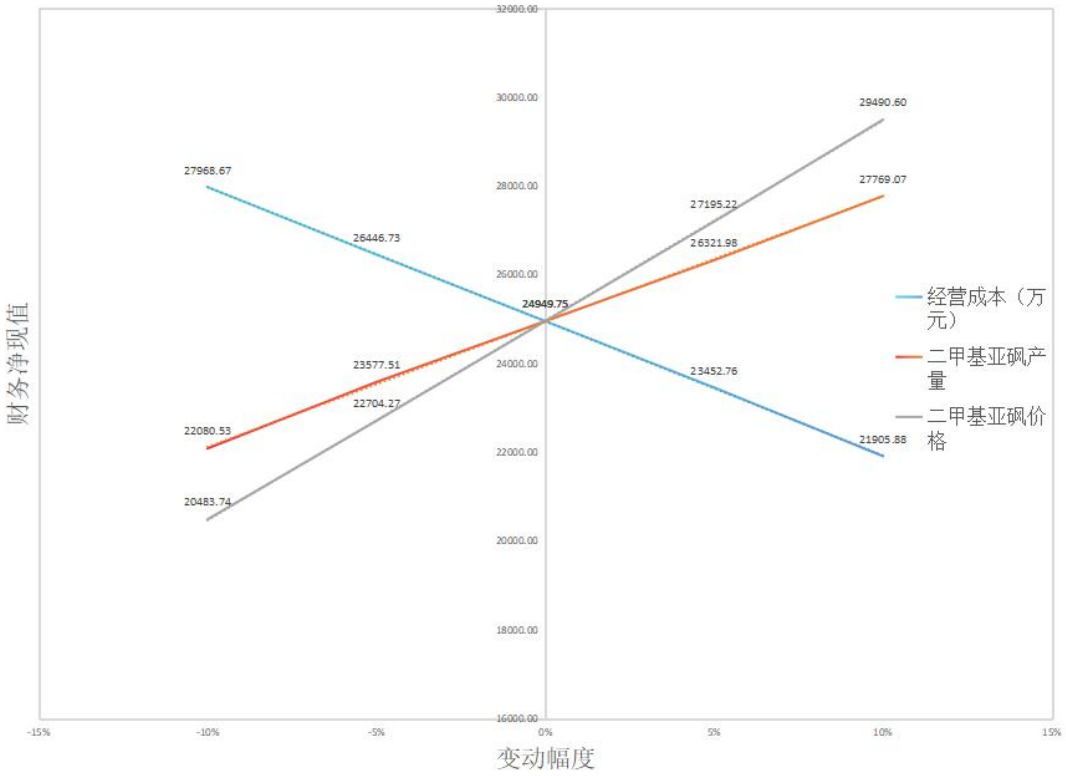



**图 9-3 敏感性分析**

从表中数据及敏感性分析图中可得，二甲基亚砜的产量、价格对净现值有正影响，经营成本对净现值有负影响。其中，二甲基亚砜产品价格对净现值产生较大影响，其次是经营成本的变化，二甲基亚砜产量变化的影响相对较小。并且二甲基亚砜产量变动影响能力和经营成本的变化相差不大，故本项目抗风险能力相对较强。

### 9.3.3 财务评价结论

本项目总投资为 36103.93 万元，其中：建设投资 28600.53 万元，建设期利息 2412.84 万元，流动资金 5090.56 万元。

本项目全部投资利润率 31.63%，投资利税率 43.95%，静态投资回收期 5.03 年（税后），贷款偿还期 7 年（不含建设期）。

从以上经济分析结果可以看到，本项目的盈利能力良好，在经济上具有很大的可行性，且项目应对市场供求变化的能力强，生存能力强。

# 第十章 可行性研究结论

## 10.1 项目可行性

### 10.1.1 工艺可行性

本项目年处理本厂酸性气体 2122.01 吨，通过原料气提纯、DMS 制备、DMSO 制备及提纯、膜蒸馏、热泵精馏工段年产 18822.46 吨的 99.98 wt%DMSO，同时副产甲硫醇。各个工段工艺在国际上已有成功运用案例，技术上可行。

### 10.1.2 效益可行性

本项目甲醇硫化氢生成二甲基硫醚、过氧化氢氧化法生产高纯度 DMSO，与其他 DMSO 合成方法相比，产品纯度高，原料来源广，能耗低，规模大，技术方法有保障，更具竞争力。目前国内 DMSO 供需矛盾仍较为突出，市场供应仍有较大缺口，本项目可以缓解国内 DMSO 供不应求的紧张局面。同时，通过严格的经济计算和论证，项目收益良好，具有效益可行性。

## 10.2 与社会及环境的和谐发展

本项目的设计过程严格遵照环境保护的标准和安全操作的要求，在设计中坚决贯彻安全第一的指导思想，从提高装置的本质安全性出发，尽量采用新的安全技术和安全设计方法。尽量采用可行的清洁生产技术，从本质上减少对环境的不利影响，并对可能造成环境污染的副产物提出合理的处理方案。具体内容和操作在 2-《初步设计说明书》中详细论述。

## 10.3 结论

本项目通过市场分析、厂址分析、技术论证、环境评价、安全评价和技术经济评价得出结论，项目经济效益和社会效益较好，生产水平可达国际领先水平，具有建设可行性。